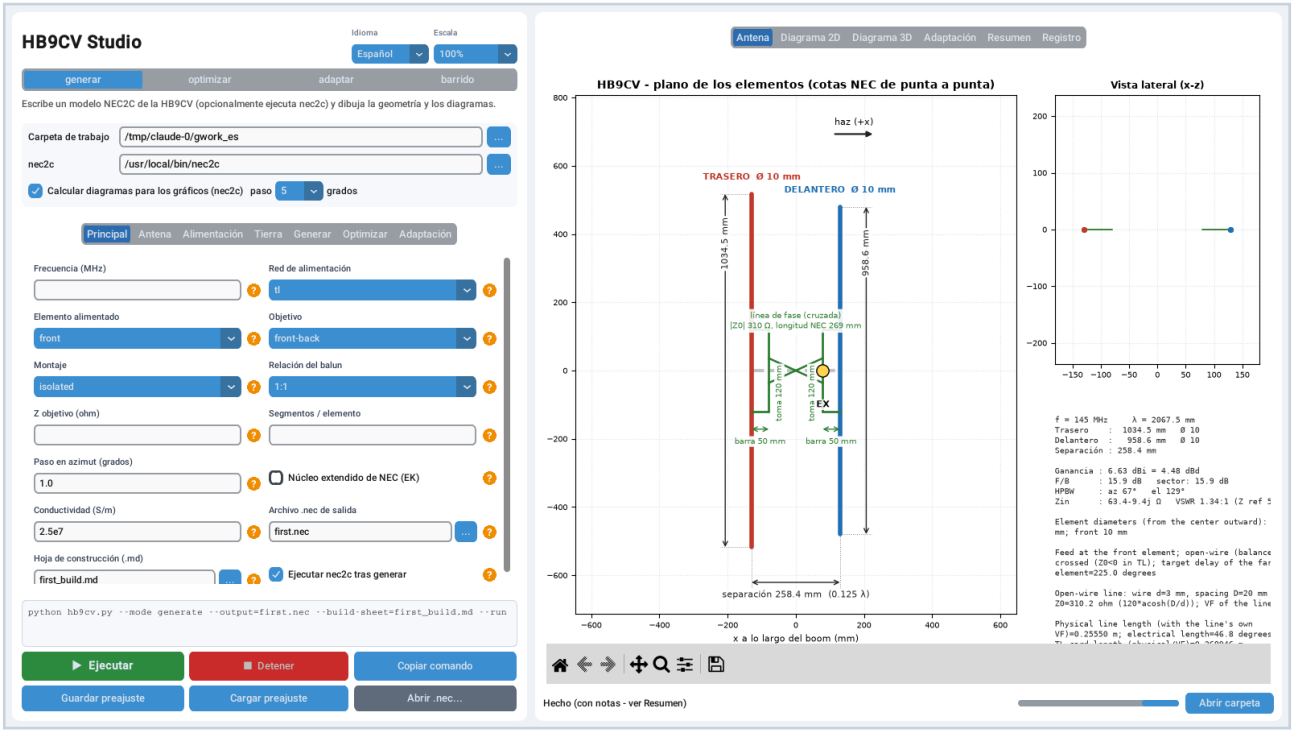
HB9CV Studio

Manual de usuario

Diseñar, simular, optimizar y adaptar una antena direccional HB9CV de dos elementos con hb9cv_gui.py, hb9cv.py y el simulador nec2c



Guía paso a paso para usuarios nuevos. No hace falta experiencia previa en modelado de antenas: se muestran y explican todas las ventanas, botones y resultados.

Edición: octubre de 2026

Índice

1. Bienvenida 5

1.1 ¿Qué es una antena HB9CV? 5

1.2 ¿Qué hace el programa? 6

1.3 Cómo está organizado este manual 6

2. Conceptos clave en palabras sencillas 8

2.1 Frecuencia y longitud de onda 8

2.2 Elementos, boom y separación 8

2.3 Línea de fase, alimentación y T-match 8

2.4 Ganancia: dBi y dBd 9

2.5 Relación delante/detrás (F/B) 9

2.6 Diagrama de radiación, ancho de haz y ángulo de salida 9

2.7 Impedancia de entrada (Zin), R y X 9

2.8 ROE (VSWR) y adaptación 10

2.9 Balun y corriente de modo común 10

2.10 Simulación frente a realidad 10

3. Instalación 11

3.1 Paso 1 — Instalar Python 11

3.2 Paso 2 — Instalar las bibliotecas de Python 11

3.3 Paso 3 — Instalar nec2c 11

3.4 Paso 4 — Juntar los archivos y arrancar 12

4. Recorrido por la ventana principal 13

4.1 Casillas vacías significan 'usar el valor por defecto' 14

4.2 Opciones en gris 14

4.3 Obtener ayuda dentro del programa 14

4.4 Idiomas 15

5. Las pestañas de opciones 17

5.1 Pestaña Principal — lo básico 17

5.2 Pestaña Antena — la geometría 18

5.3 Pestaña Alimentación — la línea de fase y la alimentación 18

5.4 Pestaña Tierra — altura, mástil y comprobaciones 19

5.5 Pestaña Generar — barrido de frecuencia 20

5.6 Pestaña Optimizar — la búsqueda 21

5.7 Pestaña Adaptación — la red de adaptación 21

6. Tutorial: su primera antena 23

6.1 Preparar la ejecución 23

6.2 Ejecutar 24

7. Leer los resultados 25
7.1 Pestaña Antena — el dibujo y las cifras clave 25
7.2 Pestaña Diagrama 2D — el diagrama de radiación 26
7.3 Pestaña Diagrama 3D — la forma en el espacio 27
7.4 Pestaña Resumen — el informe 28
7.5 Pestañas Adaptación y Registro 28
7.6 Abrir un modelo existente 28
8. Añadir reflectores y directores 29
9. La antena sobre un suelo real 32
10. Barrido de frecuencia y ancho de banda 35
11. El optimizador: que el programa encuentre el mejor diseño 36
11.1 Un ejemplo listo para usar 36
11.2 Ejecución 37
11.3 El resultado 38
11.4 Mensajes importantes del optimizador 40
11.5 Análisis de tolerancias Monte Carlo 41
12. Red de adaptación: modos adaptar y barrido 42
12.1 Modo adaptar 42
12.2 Modo barrido 44
13. Hoja de construcción y ajuste 47
13.1 Ajustar la antena real 48
14. Comprobaciones de calidad 50
15. Uso desde la línea de órdenes 51
15.1 Obtener ayuda 51
15.2 Generar y simular 51
15.3 Barrido de frecuencia 52
15.4 Adaptar y barrido 53
15.5 Optimizar 54
15.6 Robustez y convergencia 54
16. Solución de problemas y preguntas frecuentes 55
16.1 Problemas 55
16.2 Líneas NOTE y WARNING habituales 55
16.3 Preguntas frecuentes 56
Apéndice A — Referencia completa de opciones 57
Pestaña Principal 57
Pestaña Antena 59
Pestaña Alimentación 62

Pestaña Tierra 64
Pestaña Generar 66
Pestaña Optimizar 66
Pestaña Adaptación 70
Apéndice B — Archivos creados por el programa 72

1. Bienvenida

Este manual enseña a usar **HB9CV Studio**, un programa que diseña una pequeña antena direccional llamada **HB9CV**, simula cómo se comportará, la mejora automáticamente y le indica cómo construirla. Está escrito para personas que nunca han usado un simulador de antenas. Cada capítulo muestra las pantallas reales del programa y explica, con palabras sencillas, qué hace cada control y cómo leer cada resultado.

1.1 ¿Qué es una antena HB9CV?

Una HB9CV es una antena directiva con solo **dos elementos**: dos tubos o varillas metálicas rectas, paralelas entre sí y montadas sobre un soporte llamado **boom**. A diferencia de un dipolo simple, que envía la misma señal hacia delante y hacia atrás, la HB9CV concentra la energía en **una dirección**. Lo consigue alimentando *ambos* elementos con la señal de radio, pero con un pequeño retardo entre ellos. Ese retardo lo crea un trozo corto de línea de transmisión llamado **línea de fase**, que se cruza entre los dos elementos.

El resultado es una antena compacta y ligera con una ganancia útil (unos 4 a 5 dB más que un dipolo en la dirección delantera) y un buen rechazo de las señales que llegan por detrás. Es muy popular en las bandas de 2 m (144–148 MHz) y 70 cm, para operación portátil, caza del zorro (radiolocalización) y como pequeña directiva fija.

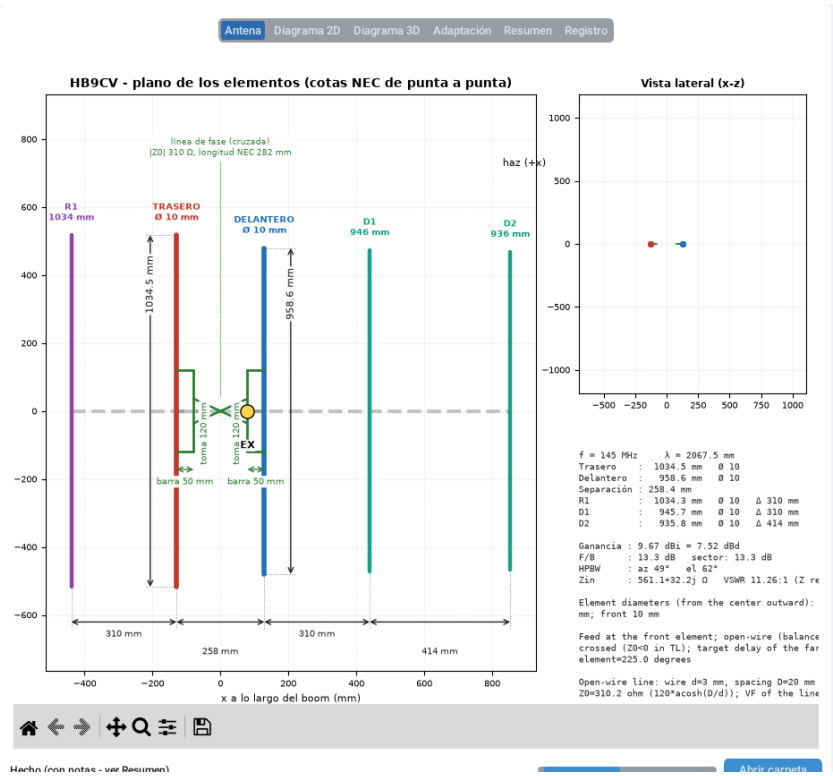


Figura 1-1. Cómo dibuja el programa una antena: el tubo rojo es el elemento trasero, el azul el delantero, las líneas verdes la línea de fase cruzada y la alimentación T-match. (Este ejemplo tiene además un reflector R1 y dos directores D1, D2.)

1.2 ¿Qué hace el programa?

HB9CV Studio está formado por dos archivos que trabajan juntos:

- `hb9cv.py` — el **motor**. Calcula las dimensiones de la antena, escribe un archivo de modelo para el simulador, ejecuta el simulador y analiza los resultados. Puede usarse solo desde un terminal (capítulo 15).
- `hb9cv_gui.py` — la **ventana** (interfaz gráfica de usuario, GUI). Usted rellena casillas y pulsa **Ejecutar**; la ventana construye la orden para el motor, la ejecuta y muestra dibujos y gráficos del resultado. Este manual se centra en la ventana.

Los cálculos los hace **nec2c**, una implementación libre de NEC-2, el simulador de antenas clásico desarrollado para la Marina de EE. UU. NEC divide cada hilo metálico en trozos cortos llamados **segmentos**, calcula la corriente eléctrica en cada uno y a partir de esas corrientes obtiene el diagrama de radiación y la impedancia que ve la radio. Nunca tendrá que escribir un archivo NEC: el programa lo hace por usted.

La ventana tiene cuatro **modos**, uno para cada tipo de trabajo:

Modo	Qué hace	Cuándo usarlo	Capítulo
generar	Construye una antena con las dimensiones que usted indica y la simula.	Para ver cómo funciona un diseño, dibujarlo y obtener una hoja de construcción.	6–10
optimizar	Prueba muchas combinaciones de dimensiones y se queda con la mejor.	Para encontrar el mejor diseño para su frecuencia, banda y objetivos.	11
adaptar	Diseña un pequeño circuito de bobina y condensador (una red L) para que la antena presente 50 Ω a la radio.	Cuando la impedancia de la antena no está cerca de 50 Ω.	12
barrido	Muestra cómo se comporta ese circuito de adaptación en un rango de frecuencias.	Para comprobar el ancho de banda y el efecto de las tolerancias de los componentes reales.	12

En la línea de órdenes estos modos se llaman generate, optimize, match y sweep.

1.3 Cómo está organizado este manual

- El capítulo 2 explica las pocas palabras técnicas que encontrará. Léalo una vez aunque se salte el resto.
- El capítulo 3 instala todo. El capítulo 4 es una visita guiada a la ventana. El capítulo 5 describe las pestañas de opciones.
- Los capítulos 6 y 7 son un tutorial práctico: construirá su primera antena y aprenderá a leer cada resultado.
- Los capítulos 8 a 14 tratan cada función restante, una a una, con capturas de pantalla.
- El capítulo 15 muestra el mismo trabajo desde la línea de órdenes; el capítulo 16 responde a los problemas habituales.
- El apéndice A enumera **todas las opciones** del programa con su explicación completa; el apéndice B enumera los archivos que crea el programa.

CONSEJO Cada opción de la ventana tiene una insignia naranja **?** a su lado. Haga clic en ella para leer una explicación completa dentro del programa. El mismo texto está impreso en el apéndice A.

2. Conceptos clave en palabras sencillas

No hace falta ser ingeniero para usar el programa, pero algunas palabras aparecen en todas partes. Este capítulo las explica de forma sencilla. Vuelva aquí siempre que un resultado no esté claro.

2.1 Frecuencia y longitud de onda

La **frecuencia** (en MHz, megahercios) es el canal que usa su radio, por ejemplo 145 MHz. Cada frecuencia tiene una **longitud de onda**, escrita λ (lambda): la longitud física de un ciclo de la onda de radio. Es aproximadamente 300 / f metros, así que a 145 MHz λ ≈ 2,07 m. Los tamaños de una antena se expresan de forma natural como fracciones de λ. Un elemento de una HB9CV mide aproximadamente media longitud de onda (cerca de 1 m a 145 MHz) y los elementos suelen estar separados 0,125 λ (unos 26 cm).

2.2 Elementos, boom y separación

- El **elemento trasero** (dibujado en rojo) es el más largo, el de atrás.
- El **elemento delantero** (dibujado en azul) es algo más corto y apunta hacia la dirección de máxima señal, llamada dirección del **haz** (el eje +x en los dibujos).
- La **separación** es la distancia entre los dos elementos, de centro a centro.
- El **boom** es el soporte que los sujeta. Si el boom es metálico, importa cómo se fijan los elementos (vea *Montaje* en el capítulo 5).
- Elementos adicionales opcionales: **reflectores** (detrás del elemento trasero) y **directores** (delante del delantero) convierten la HB9CV en una directiva más larga con más ganancia (capítulo 8).

2.3 Línea de fase, alimentación y T-match

Los dos elementos reciben potencia. El cable de la radio se conecta a uno de ellos (el **elemento alimentado**, normalmente el delantero) y una corta **línea de fase** cruzada lleva parte de la señal al otro elemento, con retardo. Ese retardo es lo que hace direccional a la antena. El punto donde se conecta el cable es el **punto de alimentación**. En el diseño mecánico clásico cada elemento es un tubo continuo y la línea se conecta a él mediante un **T-match**: dos barras cortas (tomas) que tocan el elemento a cierta distancia de su centro. Mover las tomas cambia la impedancia.

2.4 Ganancia: dBi y dBd

La **ganancia** indica cuánto más fuerte es la señal en la mejor dirección comparada con una antena de referencia. Se da en decibelios (dB), una escala logarítmica: +3 dB es el doble de potencia, +10 dB diez veces. **dBi** compara con una antena imaginaria que radia igual en todas las direcciones (isótropa). **dBd** compara con un dipolo de media onda. Ambas difieren en 2,15 dB: dBd = dBi − 2,15. Una HB9CV típica en el espacio libre da unos 6,3–6,6 dBi (4,2–4,5 dBd).

2.5 Relación delante/detrás (F/B)

La **relación F/B** (del inglés *front-to-back*) es la diferencia, en dB, entre la señal enviada hacia delante y la enviada hacia atrás. Una F/B alta (15–25 dB o más) significa que la antena ignora estaciones o ruido de detrás: muy útil para radiolocalización. El programa da tres versiones, porque la parte trasera de una antena rara vez es un único punto limpio:

Nombre	Significado
F/B (punto)	Ganancia delantera menos la ganancia exactamente a 180° (justo detrás).
F/B (sector)	Ganancia delantera menos la *peor* ganancia en cualquier punto del sector trasero, normalmente de 150° a 210°. Más honesta que el valor de punto; es la que usa el optimizador por defecto.
F/B (cono)	Como el sector, pero mirando también arriba y abajo en todas las elevaciones dentro del cono trasero.

2.6 Diagrama de radiación, ancho de haz y ángulo de salida

El **diagrama de radiación** es un mapa de la ganancia en todas las direcciones. Se muestra como gráficos polares (un corte 'visto desde arriba' y otro 'visto de lado') y como una forma 3D. El **ancho de haz a media potencia (HPBW)** es la anchura angular del lóbulo principal entre los puntos en los que la potencia ha caído a la mitad (−3 dB). Un haz estrecho significa más directividad. El **ángulo de salida** es el ángulo de elevación de la radiación más fuerte; sobre un suelo real está unos pocos grados por encima del horizonte.

2.7 Impedancia de entrada (Zin), R y X

La radio 've' la antena como una carga eléctrica llamada **impedancia de entrada**, Zin, escrita como R + jX ohmios (Ω). **R** (resistencia) es la parte que toma potencia y la radia. **X** (reactancia) es una parte que almacena energía y la devuelve; idealmente X = 0. Por ejemplo, 63,4 − 9,4j Ω significa R = 63,4 Ω y X = −9,4 Ω. Las radios y los cables coaxiales están diseñados para **50 Ω**.

2.8 ROE (VSWR) y adaptación

La **ROE** (relación de ondas estacionarias, VSWR en inglés; el programa usa la sigla VSWR) mide lo bien que la impedancia de la antena encaja con 50 Ω. 1,0:1 es perfecto; hasta 1,5:1 es excelente; hasta 2:1 es aceptable para la mayoría de las radios. Una ROE alta significa que parte de la potencia vuelve reflejada a la radio. Si la impedancia de la antena está lejos de 50 Ω se puede añadir una **red de adaptación**: una pequeña bobina (inductor, nH) y un condensador (pF) que transforman la impedancia. El modo *adaptar* la diseña (capítulo 12). El **ancho de banda** es el rango de frecuencias en el que la ROE se mantiene por debajo de 2:1.

2.9 Balun y corriente de modo común

La HB9CV es una antena **balanceada** (ambos lados simétricos) mientras que el cable coaxial es **no balanceado**. Sin un **balun** o choque de modo común (por ejemplo unas vueltas de coaxial o ferritas en el punto de alimentación) circula corriente por el exterior de la malla del coaxial, el cable radia y la F/B y la impedancia empeoran. El programa se lo recuerda en cada ejecución; es un recordatorio, no un error.

2.10 Simulación frente a realidad

Una simulación es un modelo idealizado. NEC supone hilos rectos perfectos, conexiones ideales, un balun perfecto y una línea de fase ideal. Los tubos reales tienen abrazaderas, aisladores, curvas y objetos cercanos. Los números son una guía excelente para diseñar y comparar, pero la antena final debe **ajustarse en el banco** con un analizador de antenas (o VNA). La hoja de construcción (capítulo 13) explica cómo.

3. Instalación

El programa funciona en Windows, Linux y macOS. Necesita tres cosas: **Python 3**, algunas **bibliotecas** de Python y el simulador **nec2c**.

3.1 Paso 1 — Instalar Python

- **Windows / macOS**: descargue Python 3 (3.9 o posterior) de python.org e instálelo. En Windows marque *Add python.exe to PATH* en la primera pantalla del instalador.
- **Linux**: Python 3 suele estar ya instalado. Instale también Tk, el conjunto de herramientas que dibuja las ventanas: `sudo apt install python3-tk` (Debian, Ubuntu, Mint) o el paquete equivalente de su distribución.

3.2 Paso 2 — Instalar las bibliotecas de Python

Abra un terminal (en Windows: *Símbolo del sistema* o *PowerShell*) y escriba:

```
python3 -m pip install customtkinter matplotlib numpy
```

En Windows la orden suele ser `py -m pip install customtkinter matplotlib numpy`. En algunos sistemas Linux pip se niega a instalar en el Python del sistema; añada `--user` o use un entorno virtual.

3.3 Paso 3 — Instalar nec2c

- **Debian / Ubuntu / Mint**: `sudo apt install nec2c`.
- **Otras distribuciones Linux y macOS**: instale el paquete nec2c de su gestor de paquetes si existe, o compílelo desde su código fuente (es un pequeño programa en C).
- **Windows**: consiga un `nec2c.exe` compilado y guárdelo en una carpeta conocida, por ejemplo `C:\nec2c\nec2c.exe`.

El programa busca nec2c en este orden: la casilla **nec2c** de la ventana (o la opción `--nec2c`), después la variable de entorno `HB9CV_NEC2C` y después el PATH del sistema. Si está en el PATH puede dejar la casilla vacía. Puede escribir el propio archivo o la carpeta que lo contiene.

> **NOTA** Sin nec2c el programa todavía puede *escribir* el archivo del modelo y diseñar redes de adaptación a partir de valores escritos a mano, pero no puede simular. La mayoría de las funciones (diagramas, optimizador, comprobaciones) necesitan nec2c.

3.4 Paso 4 — Juntar los archivos y arrancar

Copie `hb9cv.py` y `hb9cv_gui.py` en la **misma carpeta**. La ventana llama al motor desde su propia carpeta. Después arranque la ventana:

```
python3 hb9cv_gui.py

# arrancar con la optimización de ejemplo ya rellenada:
python3 hb9cv_gui.py --load-default-example
```

En Windows también puede hacer doble clic en *hb9cv_gui.py* si Python está asociado a los archivos .py. La ventana se abre como se muestra en el capítulo siguiente. El idioma y la escala elegidos se recuerdan en el archivo `.hb9cv_gui.json` de su carpeta personal. La primera vez el idioma se elige automáticamente según el del sistema; puede cambiarlo en cualquier momento (capítulo 4).

4. Recorrido por la ventana principal

La ventana se divide en dos mitades. La **mitad izquierda** es donde elige qué hacer y escribe los ajustes. La **mitad derecha** muestra los resultados. La imagen numerada de abajo nombra cada parte; la tabla que la sigue explica cada una.

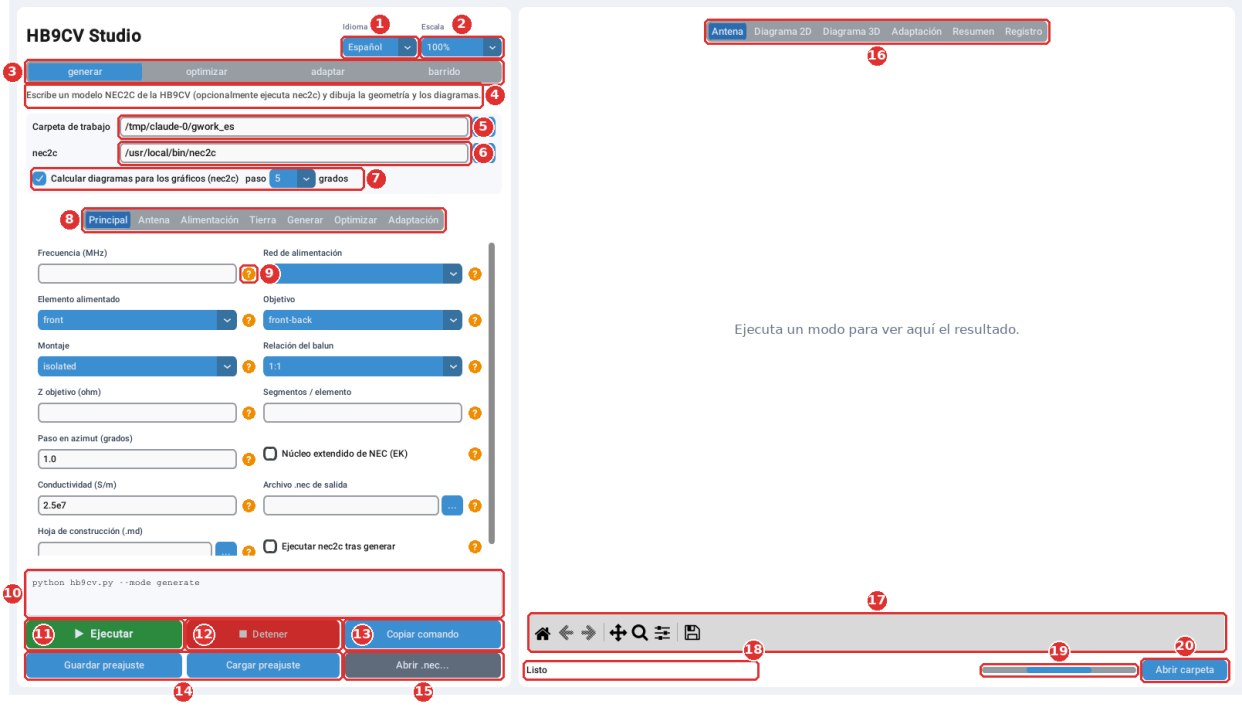


Figura 4-1. La ventana principal al arrancar el programa. Los números se explican en la tabla siguiente.

#	Parte	Qué hace
1	Idioma	Idioma de la interfaz: English, Español o Italiano. El cambio se aplica al instante.
2	Escala	Tamaño de todos los textos y controles (para pantallas pequeñas o muy grandes). Teclado: Ctrl + para agrandar, Ctrl − para reducir, Ctrl 0 para volver a automático.
3	Selector de modo	Elige el trabajo: generar, optimizar, adaptar o barrido (vea el capítulo 1).
4	Descripción del modo	Una línea que le recuerda qué hace el modo elegido.
5	Carpeta de trabajo	Carpeta donde se escriben todos los archivos (modelos, resultados, hojas de construcción). El botón **...** abre un selector de carpetas. Debe existir.
6	nec2c	Ruta del simulador nec2c. Déjela vacía si nec2c está en el PATH del sistema.
7	Calcular diagramas	Si está marcada, tras la ejecución la ventana pide a nec2c un diagrama 3D completo para poder dibujar los gráficos. **paso** es la resolución angular en grados: 5 es rápido, 2 o 1 es más fino pero más lento.
8	Pestañas de opciones	Los ajustes, agrupados en pestañas: Principal, Antena, Alimentación, Tierra, Generar, Optimizar, Adaptación (capítulo 5). Desplácese dentro de una pestaña para ver todas sus casillas.
9	Insignia de ayuda ?	Haga clic para abrir una explicación completa de esa opción.
10	Vista previa de la orden	La orden exacta que ejecutará la ventana. Se actualiza mientras escribe. Útil para aprender las opciones de la línea de órdenes.
11	Ejecutar	Inicia el trabajo.
12	Detener	Interrumpe un trabajo en marcha (por ejemplo una optimización larga).

#	Parte	Qué hace
13	Copiar comando	Copia la vista previa de la orden al portapapeles, para pegarla en un terminal o una nota.
14	Guardar / Cargar preajuste	Guarda todos los ajustes actuales en un archivo y los carga más tarde. Ideal para tener un preajuste por banda o por diseño.
15	Abrir .nec...	Abre un archivo de modelo NEC existente (hecho por este u otro programa), lo dibuja y simula sus diagramas.
16	Pestañas de resultados	Antena, Diagrama 2D, Diagrama 3D, Adaptación, Resumen, Registro (capítulo 7).
17	Barra del gráfico	Inicio, atrás/adelante, desplazar, zoom, ajustes de subgráficos y guardar imagen (PNG, PDF, SVG).
18	Estado	Lo que está haciendo el programa: Listo, … en ejecución, Hecho, Hecho (con notas) o un error.
19	Progreso	Una barra que se mueve mientras se ejecuta un trabajo.
20	Abrir carpeta	Abre la carpeta de trabajo en su explorador de archivos para ver los archivos creados.

4.1 Casillas vacías significan 'usar el valor por defecto'

La mayoría de las casillas empiezan **vacías**. Una casilla vacía **no** es un error: significa que el programa usa su propio valor por defecto, que se muestra en gris claro dentro de la casilla (por ejemplo 145 en *Frecuencia*) y en el texto de ayuda. Escriba un valor solo cuando quiera algo distinto. Solo las opciones que rellena se añaden a la vista previa de la orden.

4.2 Opciones en gris

Las opciones que no se aplican al modo elegido se muestran en gris y no se pueden editar. Por ejemplo, la *Frecuencia de diseño* de la pestaña Adaptación está en gris en el modo generar. Cambie de modo y se activan.

4.3 Obtener ayuda dentro del programa

Haga clic en cualquier insignia naranja **?**. Se abre un panel amarillo con el nombre de la opción, su parámetro de línea de órdenes, una explicación completa, los modos en que se usa y su valor por defecto. Haga clic en cualquier otro sitio para cerrarlo.

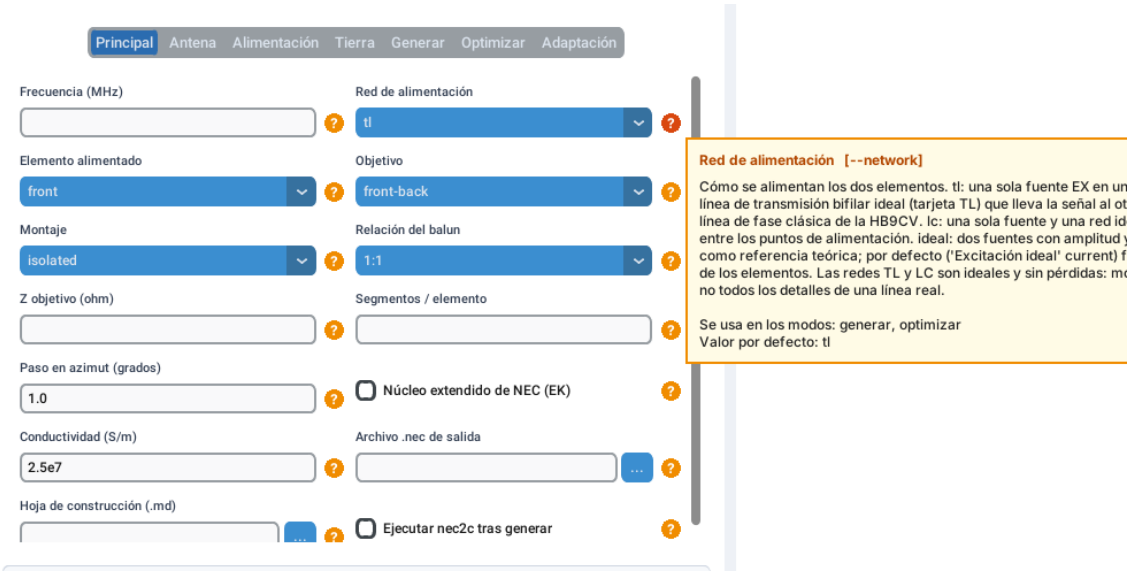


Figura 4-2. El panel de ayuda de la opción Red de alimentación. Todas las opciones tienen uno.

4.4 Idiomas

Toda la interfaz, incluidos los textos de ayuda, está disponible en inglés, español e italiano. Elija el idioma en la lista **Idioma** (número 1 de la figura 4-1). Las imágenes siguientes muestran la misma ventana en inglés y en italiano. Los resultados y registros que produce el motor (pestañas Resumen y Registro, terminal y hoja de construcción) están siempre en inglés; este manual explica sus líneas importantes.

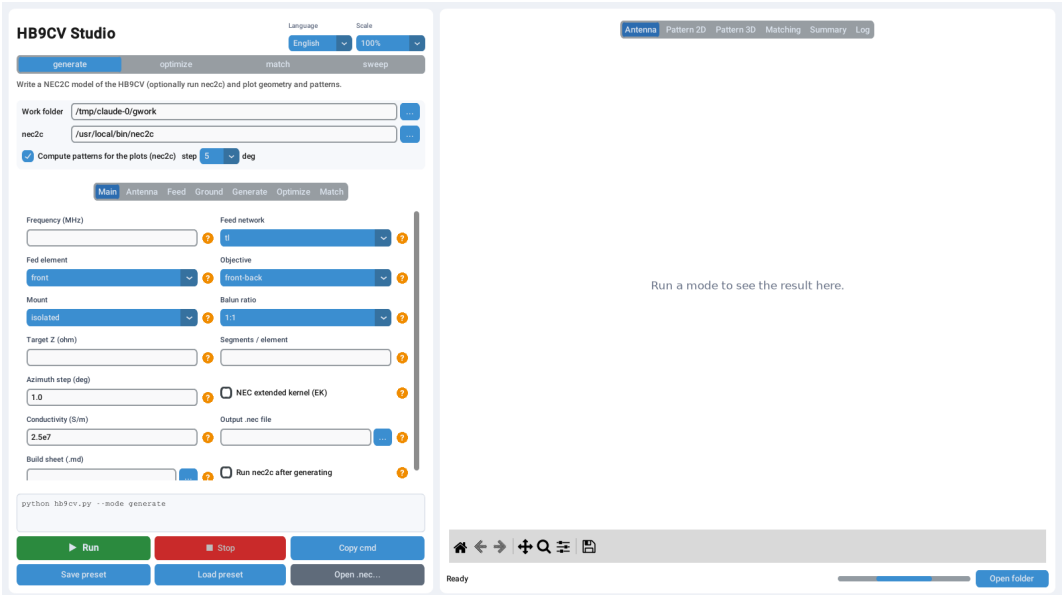


Figura 4-3. La ventana en inglés (Language: English).

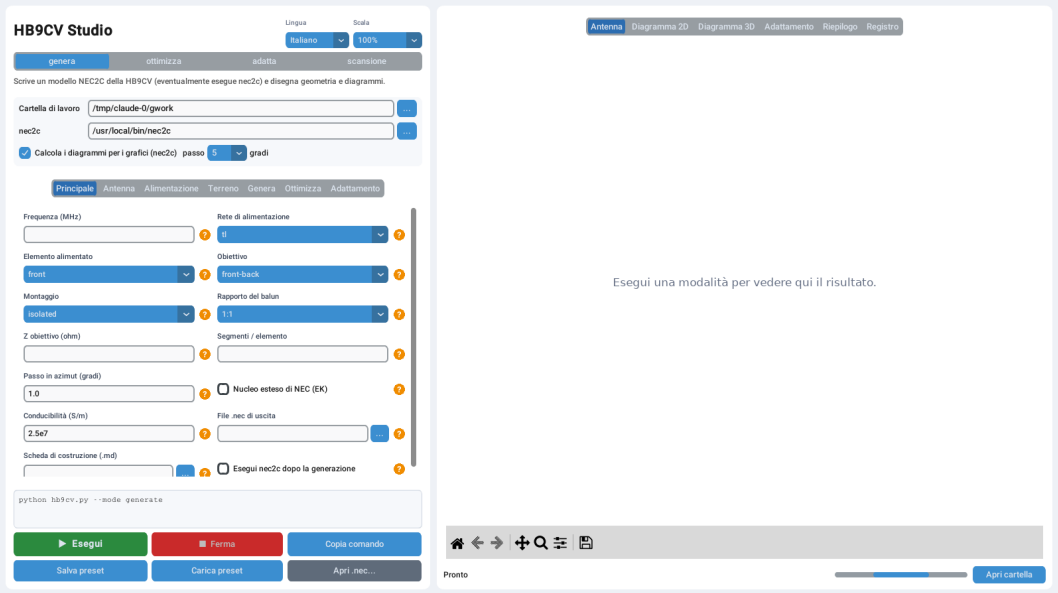


Figura 4-4. La ventana en italiano (Lingua: Italiano).

5. Las pestañas de opciones

Los ajustes se agrupan en siete pestañas. Este capítulo muestra cada pestaña y describe sus casillas más importantes. No necesita entenderlas todas para empezar: los valores por defecto producen una buena HB9CV clásica. La lista completa, con todos los detalles, está en el apéndice A.

5.1 Pestaña Principal — lo básico

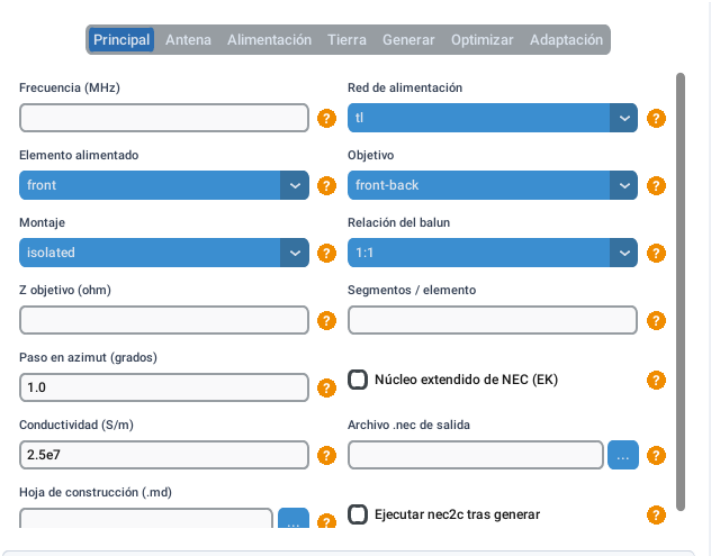


Figura 5-1. La pestaña Principal.

Casilla	Significado
Frecuencia (MHz)	Frecuencia de diseño. Por defecto 145 MHz. Todas las dimensiones se escalan a ella.
Red de alimentación	Cómo se conectan los dos elementos: **tl** = línea de transmisión de fase (HB9CV clásica, por defecto); **lc** = una red de bobina/condensador en lugar de una línea; **ideal** = excitación teórica con corrientes exactas (una referencia, no construible). Una línea de fase de coaxial se elige en la pestaña Alimentación.
Elemento alimentado	A qué elemento se conecta el cable de la radio: front (delantero, por defecto) o rear (trasero).
Objetivo	Qué significa 'mejor' para el optimizador: **front-back** (F/B), **gain** (ganancia) o **balance** (un compromiso).
Montaje	**isolated**: elementos aislados del boom (por defecto). **contact**: los centros de los elementos están sujetos a un boom metálico (HB9CV clásica sobre boom metálico; necesita la alimentación T-match).
Relación del balun	Relación del balun en el punto de alimentación. 1:1 (por defecto) es el balun de corriente / choque habitual; 4:1 es una opción para evaluar.
Z objetivo (ohm)	Impedancia que quiere que presente la antena (por defecto 50 Ω).
Segmentos / elemento	Lo finamente que NEC divide cada elemento (número impar; por defecto 41 con T-match). Más segmentos = más preciso pero más lento.
Paso en azimut (grados)	Resolución del diagrama horizontal usado para las cifras.
Núcleo extendido de NEC (EK)	Otro método de cálculo de NEC para hilos gruesos. Déjelo **desactivado**: el núcleo normal de hilo fino es más fiable para esta antena.
Conductividad (S/m)	Metal de los elementos: 2.5e7 = aluminio 6061 (por defecto), 1.5e7 latón, 5.8e7 cobre, 0 = perfecto. Se usa para calcular las pérdidas.
Archivo .nec de salida	Nombre del archivo de modelo que se escribe. Vacío = nombre automático.

Casilla	Significado
Hoja de construcción (.md)	Nombre del documento de construcción que se escribe (capítulo 13).
Ejecutar nec2c tras generar	En el modo generar: simular inmediatamente. Márquela para ver resultados.

5.2 Pestaña Antena — la geometría



Figura 5-2. La pestaña Antena.

- **Separación (longitudes de onda)**: distancia entre los elementos como fracción de λ (0,125 = clásica).
- **Factor de longitud trasero / delantero**: multiplica las longitudes calculadas. 1,0 = longitud calculada; 1,02 = un 2 % más larga. Úselo para el ajuste fino.
- **Diámetro de elemento (mm)**, o por separado **Diámetro trasero / delantero**: grosor del tubo.
- **Secciones traseras / delanteras**: para tubos telescópicos (escalonados), p. ej. 300:12,200:10,8 (vea el apéndice A).
- **Reflectores (0-2)** y **Directores (0-5)**: elementos parásitos adicionales, con sus longitudes y separaciones.
- Más abajo: forma, tamaño y longitud del boom, hueco entre las barras de alimentación, T-match, etc.

5.3 Pestaña Alimentación — la línea de fase y la alimentación



Figura 5-3. La pestaña Alimentación.

- **Tipo de línea de fase**: auto, openwire (dos hilos paralelos, la línea clásica de la HB9CV) o coax.
- **Línea / red cruzada**: la línea normalmente va cruzada (los dos hilos intercambian su lado); deje *default*.
- **Diámetro del hilo / separación de la línea abierta**: grosor del hilo y distancia entre centros; juntos fijan la impedancia de la línea Z0 = 120·acosh(D/d).
- **Z0 de la línea, Factor de velocidad de la línea**: impedancia característica y factor de velocidad.
- **Longitud eléctrica / física de la línea**: normalmente se calculan automáticamente.
- Casillas de la **red LC**: valores de la red de componentes (solo con Red de alimentación = lc).
- **Relación de amplitud trasera, Fase objetivo, Excitación ideal**: se usan con Red de alimentación = ideal.
- Más abajo: comprobaciones de la línea de alimentación y del modo común, condensador serie, pérdidas de la línea.

5.4 Pestaña Tierra — altura, mástil y comprobaciones



Figura 5-4. La pestaña Tierra.

- **Tierra**: *free* (espacio libre, sin suelo; por defecto y lo mejor para comparar diseños), *average* (suelo medio), *good* (buen suelo) o *perfect* (suelo perfecto).
- **Altura (m)** o **Altura (longitudes de onda)**: a qué altura está la antena sobre el suelo.
- **Orientación**: horizontal (elementos paralelos al suelo, polarización horizontal, habitual en SSB) o vertical (polarización vertical, habitual en repetidores de FM).
- **eps_r / sigma del suelo**: propiedades eléctricas del terreno, para sustituir las del preajuste.
- **Longitud, diámetro, separación y desplazamiento lateral del mástil**: modelan un mástil metálico bajo la antena.
- **Sensibilidad al mástil, Barrido de altura**: lanzan una serie de simulaciones variando la longitud del mástil o la altura.
- **Tabla de robustez** y **Convergencia de segmentación**: comprobaciones de calidad (capítulo 14).

5.5 Pestaña Generar — barrido de frecuencia

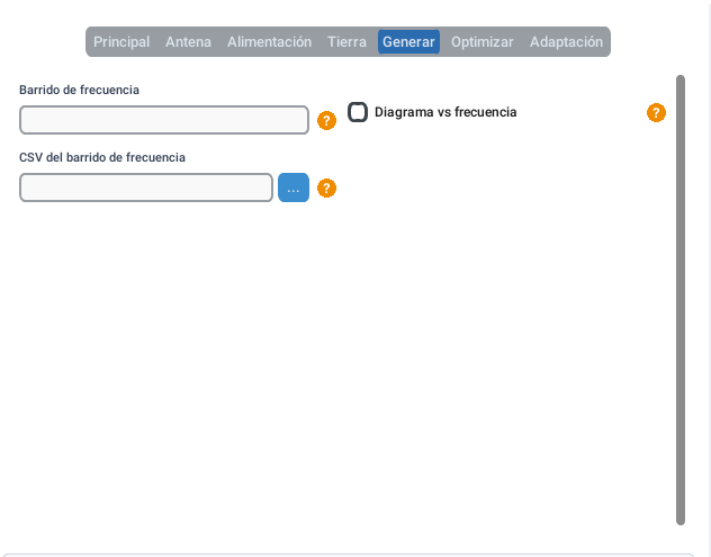


Figura 5-5. La pestaña Generar.

- **Barrido de frecuencia**: FMIN,FMAX,PASO en MHz, p. ej. 140,150,0.5. Simula la impedancia en cada frecuencia (capítulo 10).
- **Diagrama vs frecuencia**: calcula además el diagrama en cada frecuencia.
- **CSV del barrido de frecuencia**: archivo de hoja de cálculo opcional con los resultados del barrido.

5.6 Pestaña Optimizar — la búsqueda



Figura 5-6. La pestaña Optimizar.

Estas casillas definen qué diseños prueba el optimizador (capítulo 11): la banda de frecuencias a evaluar, las listas de separaciones y factores de longitud a explorar, los desfases e impedancias de la línea, el número de rondas de refinamiento, la métrica F/B y el análisis de tolerancias Monte Carlo. Las listas se escriben como valores separados por comas, p. ej. 0.10,0.125,0.15.

> **NOTA** Use siempre el **punto** como separador decimal (2.5, no 2,5): la coma separa los valores de una lista.

5.7 Pestaña Adaptación — la red de adaptación



Figura 5-7. La pestaña Adaptación.

- **Archivo .out de NEC**: el resultado del simulador del que se lee la impedancia (p. ej. *sweep.out*).
- **R de carga / X de carga**: alternativamente, escriba una impedancia a mano (sin archivo NEC).
- **Z0 de referencia**: la impedancia a la que adaptar (50 Ω).
- **Q del inductor / Q del condensador**: calidad de los componentes reales, para estimar sus pérdidas (150 y 500 son típicos).
- **Solución de la red L**: plus (paso bajo) o minus (paso alto): los dos circuitos posibles.
- **Frecuencia de diseño, Fmín, Fmáx**: para el modo barrido.
- Más abajo: valores comerciales, tolerancias y valores parásitos de los componentes.

6. Tutorial: su primera antena

Vamos a diseñar, simular y observar una HB9CV clásica para 145 MHz. Lleva aproximadamente un minuto.

6.1 Preparar la ejecución

1. Arranque el programa (`python3 hb9cv_gui.py`).
2. Compruebe la **Carpeta de trabajo** (número 5 de la figura 4-1). Haga clic en **…** y elija una carpeta vacía propia, por ejemplo *Documentos/hb9cv*.
3. Compruebe la casilla **nec2c**. Si nec2c está en el PATH, déjela vacía; si no, haga clic en **…** y seleccione el programa nec2c.
4. Asegúrese de que **generar** está seleccionado en el selector de modo y de que **Calcular diagramas para los gráficos** está marcada.
5. En la pestaña **Principal** deje *Frecuencia* vacía (145 MHz es el valor por defecto) o escriba su frecuencia.
6. Escriba **first.nec** en **Archivo .nec de salida** y **first_build.md** en **Hoja de construcción (.md)**.
7. Marque **Ejecutar nec2c tras generar**.
8. Mire la **vista previa de la orden**: ahora dice `python hb9cv.py --mode generate --output=first.nec --build-sheet=first_build.md --run`.

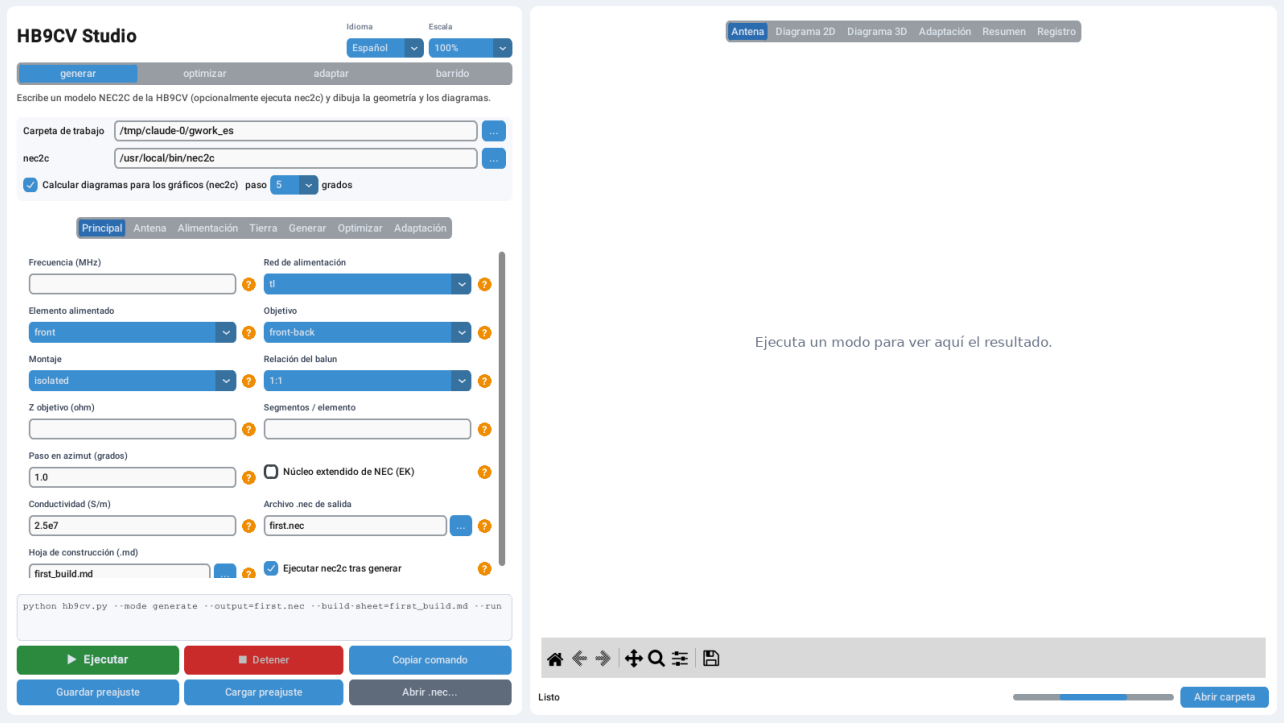


Figura 6-1. Listo para ejecutar la primera antena.

6.2 Ejecutar

Pulse el botón verde **Ejecutar**. La barra de estado muestra *generar en ejecución...* y la barra de progreso se mueve. Tras unos segundos el estado cambia a **Hecho (con notas - ver Resumen)** y la mitad derecha muestra el dibujo de la antena. 'Con notas' solo significa que el programa tiene comentarios para usted (por ejemplo el recordatorio del balun); no es un error.

La pestaña **Registro** muestra todo lo que imprimió el motor, línea a línea, exactamente como en un terminal:



Figura 6-2. La pestaña Registro tras la ejecución. Las líneas que empiezan por NOTE y WARNING se explican en el capítulo 16.

Entre otras cosas el registro indica: la frecuencia y la longitud de onda (145 MHz, λ = 2,068 m), las dimensiones (trasero 1034,5 mm, delantero 958,6 mm, separación 258,4 mm), la línea de fase (línea abierta de hilo de 3 mm con 20 mm de separación, Z0 = 310 Ω) y un PATTERN SUMMARY (resumen del diagrama) con ganancia, F/B, ancho de haz e impedancia.

> **PRUEBA** Cambie la frecuencia a 435 y pulse Ejecutar otra vez. Todas las dimensiones se reducen unas 3 veces: el programa escala toda la antena a la nueva longitud de onda.

7. Leer los resultados

Tras una ejecución, seis pestañas de resultados a la derecha muestran distintas vistas de la misma antena. Este capítulo explica cada una usando la primera antena del capítulo 6.

7.1 Pestaña Antena — el dibujo y las cifras clave

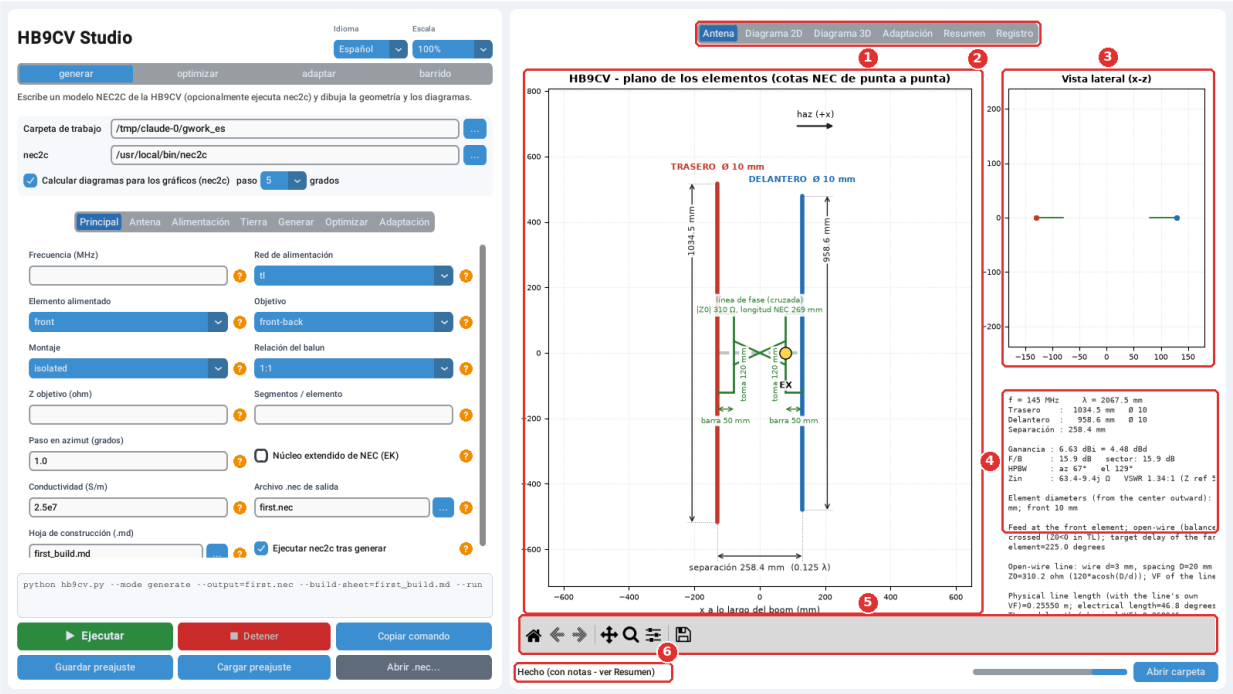


Figura 7-1. La pestaña Antena.

#	Parte	Qué muestra
1	Pestañas de resultados	Cambian entre las seis vistas.
2	Plano de los elementos	Vista superior de la antena, a escala, en milímetros. Rojo = elemento trasero, azul = delantero, verde = línea de fase y barras del T-match, punto amarillo = punto de alimentación (EX). La flecha marca la dirección del haz. Todas las longitudes están rotuladas: longitudes de los elementos (de punta a punta), separación, distancia de la toma, longitud de la barra e impedancia y longitud de la línea de fase.
3	Vista lateral	La antena vista de lado (plano x–z). Sobre suelo muestra la altura.
4	Panel de cifras	Los números esenciales: frecuencia y longitud de onda, longitudes y diámetros, ganancia en dBi y dBd, F/B (punto y sector), ancho de haz a media potencia (az = horizontal, el = vertical), Zin y ROE. Desplácelo para ver los detalles de la línea y la alimentación.
5	Barra de herramientas	Zoom sobre el dibujo, desplazar, volver al inicio o guardar la imagen.
6	Estado	Resultado de la ejecución.

En este ejemplo: ganancia 6,63 dBi (4,48 dBd), F/B 15,9 dB, ancho de haz 67° en horizontal, Zin = 63,4 − 9,4j Ω, ROE 1,34:1 respecto a 50 Ω. Es una antena buena y utilizable sin necesidad de red de adaptación.

> **CONSEJO** Use la herramienta de zoom (lupa) de la barra para dibujar un rectángulo alrededor de la zona de alimentación y ver los detalles del T-match. Pulse el icono de la casa para volver a la vista completa.

7.2 Pestaña Diagrama 2D — el diagrama de radiación

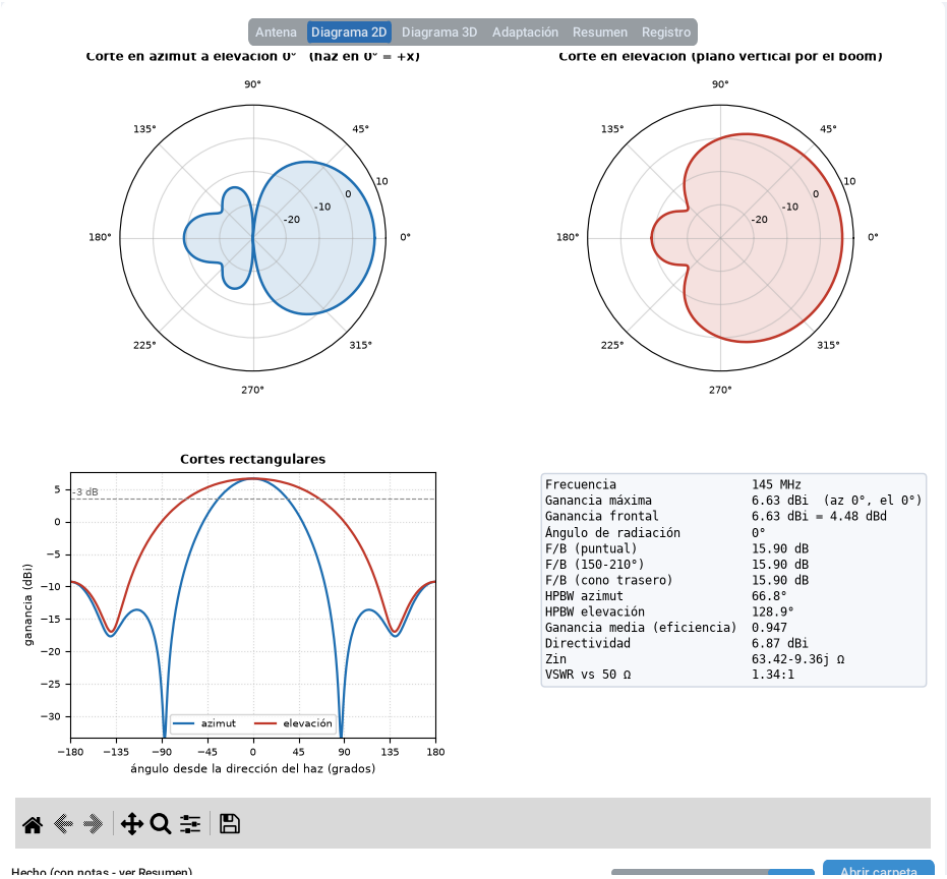


Figura 7-2. La pestaña Diagrama 2D.

- **Arriba a la izquierda — corte en azimut**: el diagrama visto desde arriba, a la elevación del haz principal. 0° (derecha) es la dirección del haz. El gran lóbulo azul de la derecha es la señal delantera; el pequeño lóbulo de la izquierda es la señal enviada hacia atrás. Los anillos son niveles en dB (0, −10, −20).
- **Arriba a la derecha — corte en elevación**: el diagrama en el plano vertical que pasa por el boom (una vista lateral).
- **Abajo a la izquierda — cortes rectangulares**: los mismos dos cortes desenrollados sobre un eje recto de −180° a +180°, más fáciles de leer con precisión. La línea discontinua marca −3 dB bajo el pico: donde la cruza cada curva se obtiene el ancho de haz.
- **Abajo a la derecha — tabla**: todas las cifras: ganancia de pico y delantera, ángulo de salida, los tres valores de F/B, HPBW, ganancia media (eficiencia), directividad, Zin y ROE.

7.3 Pestaña Diagrama 3D — la forma en el espacio

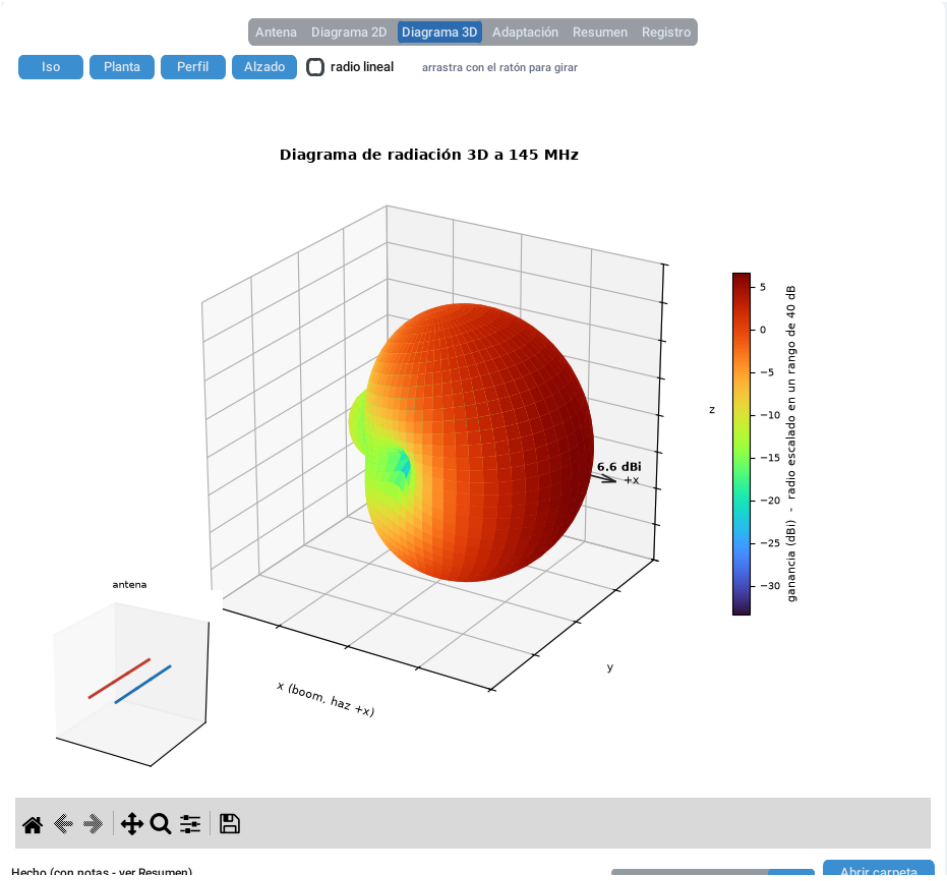


Figura 7-3. El diagrama 3D (vista isométrica).

La superficie coloreada es el diagrama de radiación en todas las direcciones. Su distancia al centro y su color indican la ganancia (escala a la derecha, en dBi). Rojo = lo más fuerte. La pequeña caja de abajo a la izquierda muestra la orientación de la antena. Controles de la parte superior:

- **Iso**, **Planta**, **Perfil**, **Alzado**: puntos de vista predefinidos.
- Arrastre con el ratón para girar libremente.
- **radio lineal**: por defecto el radio es proporcional a los dB en un rango de 40 dB, lo que hace visibles los lóbulos pequeños. Marcada, el radio es proporcional a la potencia real, lo que muestra lo dominante que es en realidad el lóbulo principal.

Figura 7-4. Izquierda: la vista en Planta. Derecha: el mismo diagrama con radio lineal marcado.

7.4 Pestaña Resumen — el informe



Figura 7-5. La pestaña Resumen.

Un informe limpio y legible de la ejecución (en inglés, como toda la salida del motor): archivos, dimensiones, las cifras de radiación, la descripción de la alimentación y la línea y dos secciones importantes: **Warnings from the program** (avisos del programa) y **Notes** (notas). Léalas siempre. El capítulo 16 explica las más habituales.

7.5 Pestañas Adaptación y Registro

La pestaña **Adaptación** la usan los modos adaptar y barrido (capítulo 12). La pestaña **Registro** (figura 6-2) contiene la salida de texto completa. Si algo sale mal, la explicación está siempre en el Registro.

7.6 Abrir un modelo existente

El botón **Abrir .nec…** permite cargar cualquier archivo de modelo NEC, por ejemplo uno guardado antes o uno hecho por otro programa. La ventana lo dibuja y ejecuta nec2c para calcular sus diagramas, rellenando las pestañas de resultados exactamente igual que tras una ejecución.

8. Añadir reflectores y directores

Puede añadir hasta 2 **reflectores** adicionales detrás del elemento trasero y hasta 5 **directores** delante del delantero. No están alimentados ('parásitos'): los excita el campo de la HB9CV y hacen el haz más estrecho y la ganancia mayor, a costa de un boom más largo.

1. Seleccione el modo generar y abra la pestaña **Antena**.
2. Elija **1** en **Reflectores (0-2)** y **2** en **Directores (0-5)**.
3. Deje las longitudes y separaciones vacías para usar los valores por defecto, o escriba listas como 1.0,0.98 (longitudes como factor de la longitud resonante) y 0.15,0.2 (separaciones en longitudes de onda).
4. Dé un nombre a la salida (p. ej. *yagi.nec*), marque Ejecutar nec2c tras generar y pulse **Ejecutar**.



Figura 8-1. Un reflector y dos directores seleccionados.

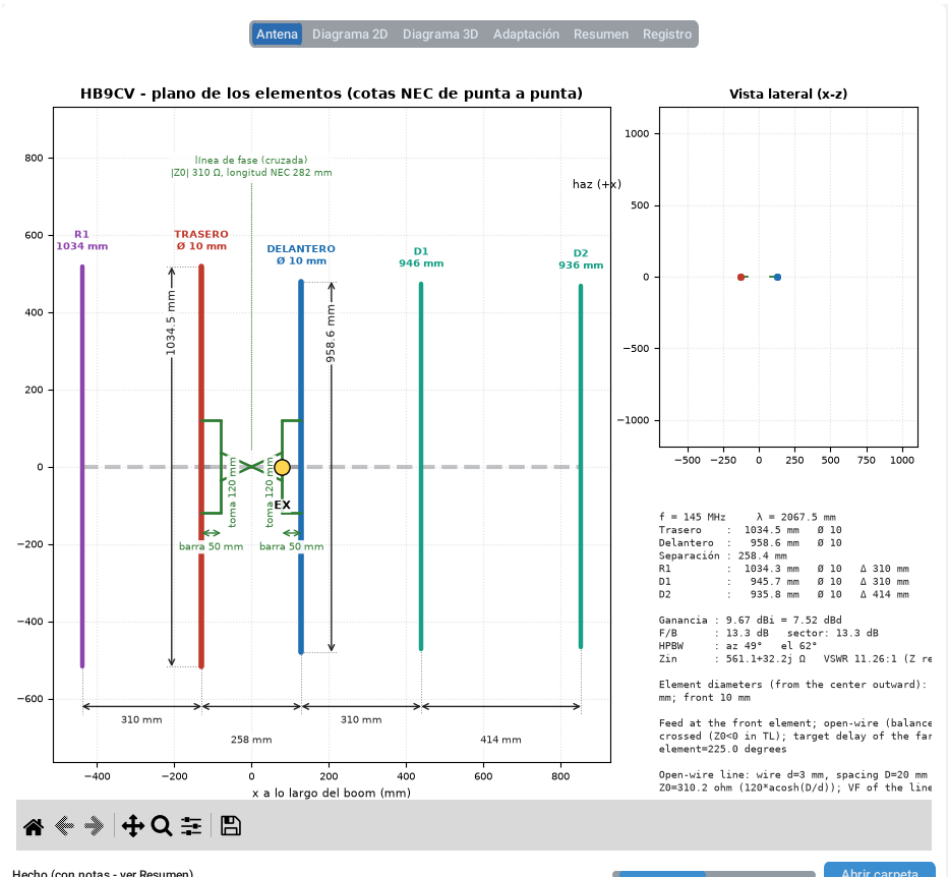


Figura 8-2. La antena resultante: R1 (morado) detrás, D1 y D2 (verdes) delante.



Figura 8-3. Su diagrama: la ganancia sube a 9,67 dBi y el haz es más estrecho (49°).

ATENCIÓN Fíjese en la impedancia de la figura 8-3: Zin = 561 + 32j Ω, ROE 11:1. Añadir elementos cambia mucho la impedancia. Un diseño así debe volver a optimizarse (capítulo 11, indicando el número de reflectores y directores en el modo optimizar) y/o adaptarse (capítulo 12) antes de construirlo.

9. La antena sobre un suelo real

Por defecto la antena se simula en el **espacio libre**, lejos de todo. Es la mejor forma de comparar diseños. Pero una antena real se instala a cierta altura sobre la tierra, que refleja parte de la señal. La reflexión cambia mucho el diagrama vertical (y ligeramente la impedancia).

1. Abra la pestaña **Tierra**. Elija **Tierra** = **average** (suelo típico).
2. Escriba la **Altura (m)**, por ejemplo **10**.
3. Elija la **Orientación**: polarización horizontal o vertical.
4. Pulse **Ejecutar**.

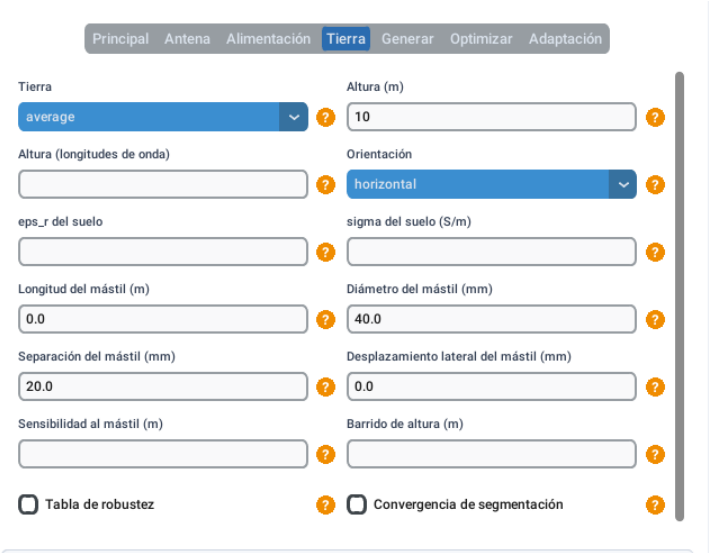


Figura 9-1. Suelo medio, 10 m de altura.

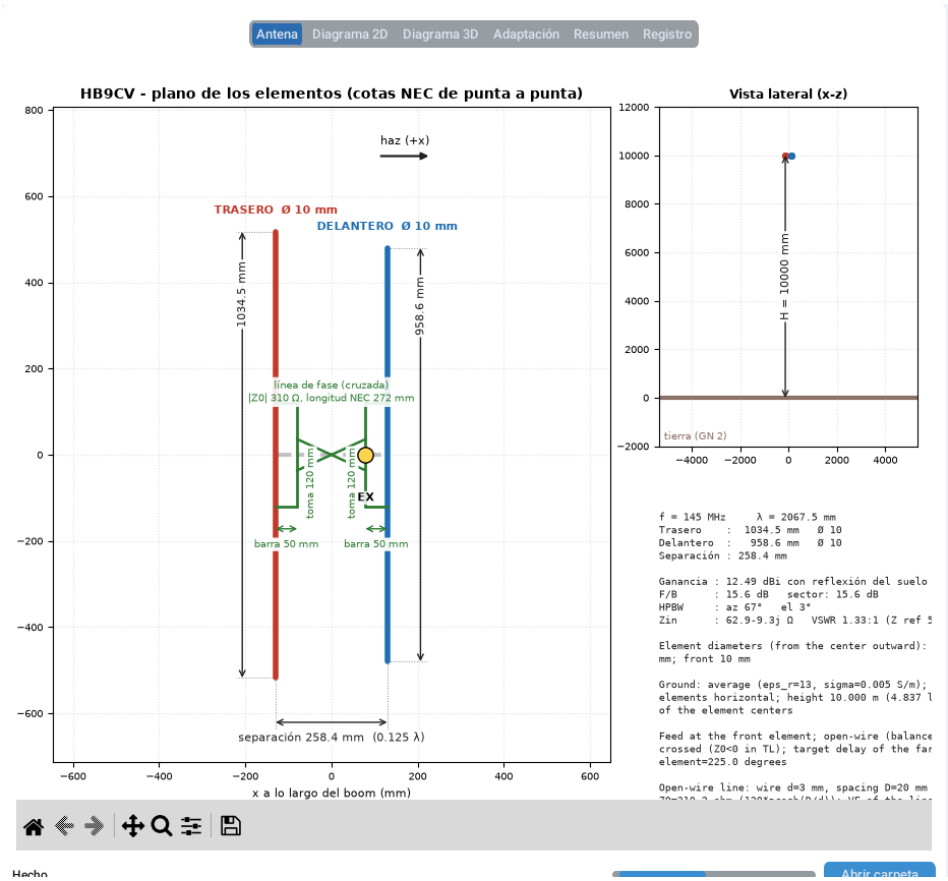


Figura 9-2. La vista lateral muestra ahora la antena 10 m por encima de la línea del suelo.

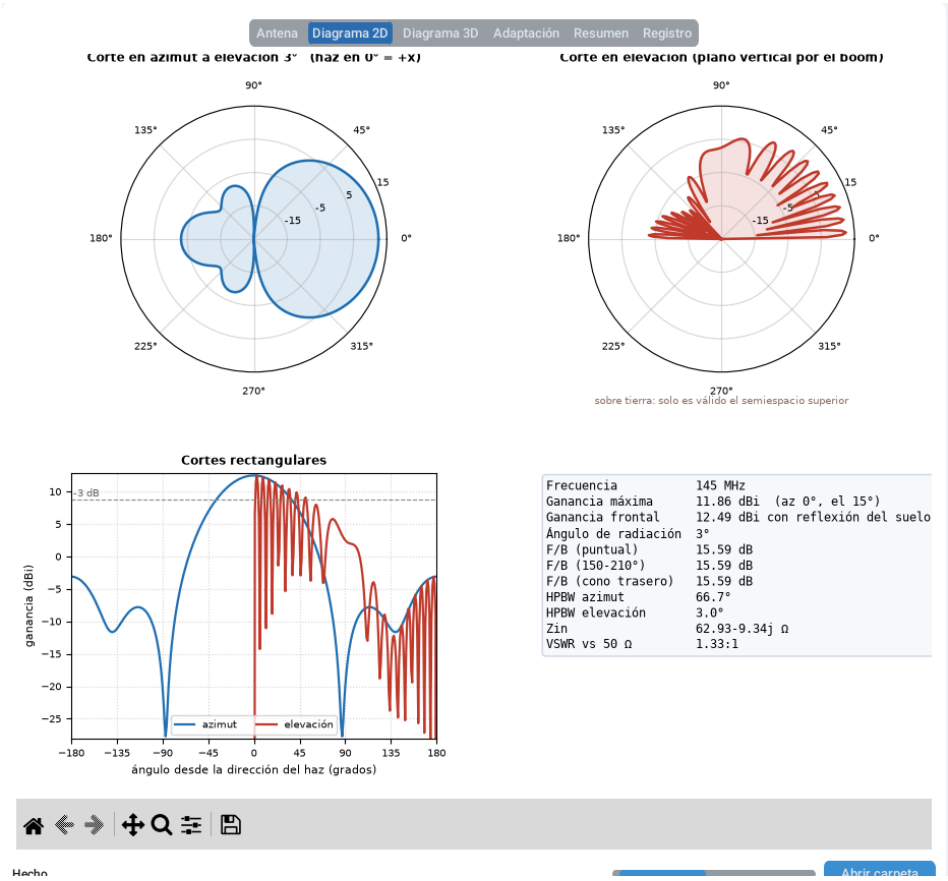


Figura 9-3. Diagrama sobre suelo: el corte en elevación se divide en muchos lóbulos.

Observe el corte en elevación (arriba a la derecha): en lugar de un único lóbulo suave hay muchos lóbulos estrechos. Los provoca la reflexión en el suelo, que se suma o se resta a la onda directa. El lóbulo más bajo es el útil para contactos a larga distancia: su elevación es el **ángulo de salida** (3° aquí). La ganancia incluye ahora la reflexión del suelo (11,86 dBi de pico). Sobre suelo solo es válida la mitad superior del espacio.

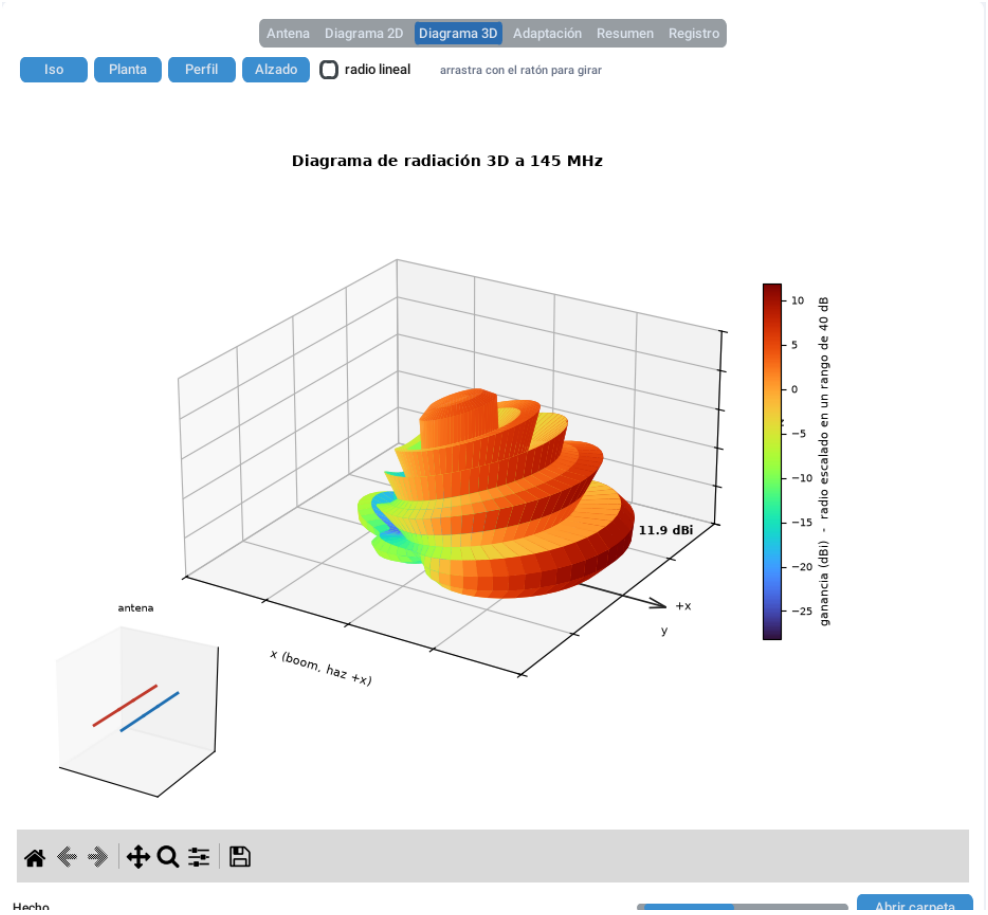


Figura 9-4. El diagrama 3D sobre suelo, con sus lóbulos en capas.

CONSEJO Use **Barrido de altura (m)** en la pestaña Tierra (por ejemplo 4,12,5) para simular 5 alturas entre 4 y 12 m y obtener una tabla de ángulo de salida, ganancia e impedancia para cada altura.

10. Barrido de frecuencia y ancho de banda

Un diseño se hace para una frecuencia, pero se usará en toda una banda. El barrido de frecuencia simula la misma antena en muchas frecuencias para ver cómo cambian la impedancia y la ROE.

1. En el modo generar abra la pestaña **Generar**.
2. En **Barrido de frecuencia** escriba **140,150,0.5** (de 140 a 150 MHz en pasos de 0,5 MHz).
3. Dé un nombre de salida en la pestaña Principal, p. ej. **sweep.nec**, marque Ejecutar nec2c tras generar y pulse **Ejecutar**.

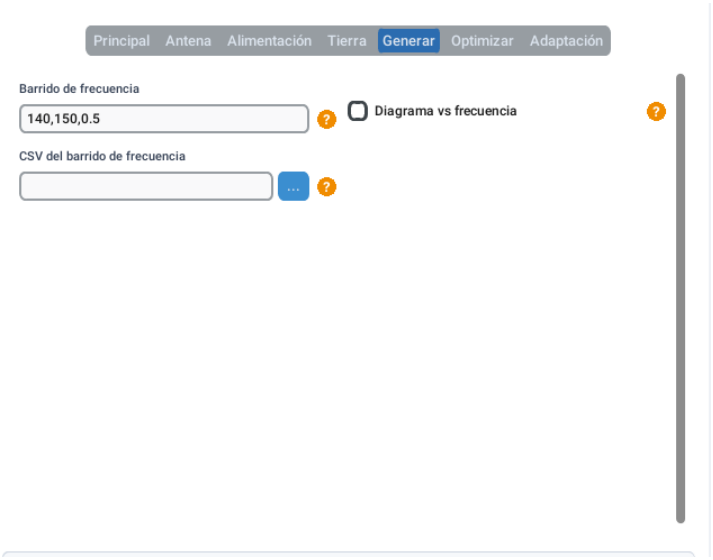


Figura 10-1. Un barrido de frecuencia de 140 a 150 MHz.

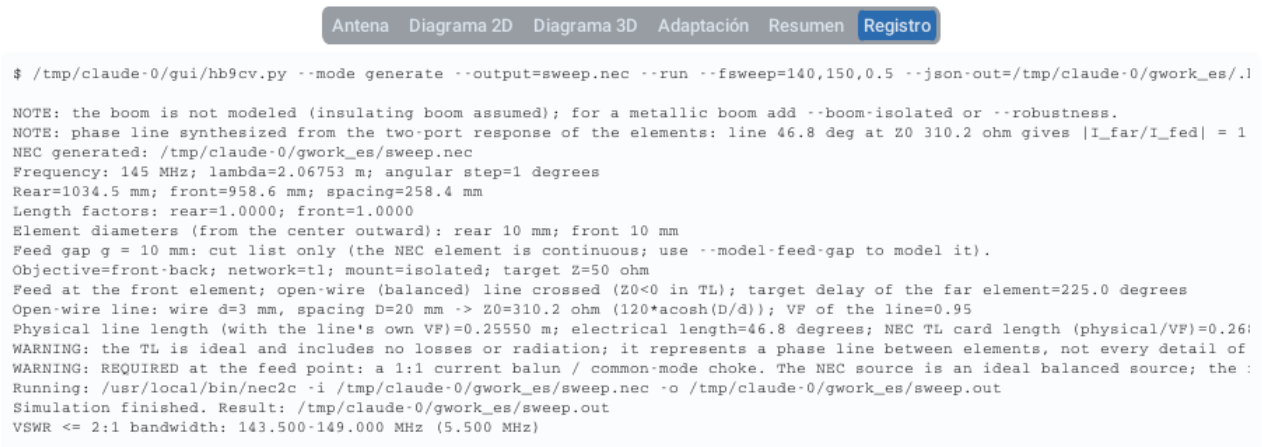


Figura 10-2. La última línea del Registro da el ancho de banda a 2:1.

La última línea dice **VSWR <= 2:1 bandwidth: 143.500-149.000 MHz (5.500 MHz)**: la antena puede usarse sin acoplador en toda la banda de 2 m. El simulador escribió además **sweep.out**, con la impedancia en cada frecuencia; los modos adaptar y barrido lo usan en el capítulo 12.

11. El optimizador: que el programa encuentre el mejor diseño

En lugar de adivinar dimensiones, el optimizador prueba muchas combinaciones, simula cada una con nec2c, las puntúa y se queda con la mejor. Después refina los mejores candidatos con una búsqueda más fina. El resultado se escribe como un archivo de modelo normal más una hoja de construcción.

11.1 Un ejemplo listo para usar

La forma más rápida de probarlo: arranque el programa con `python3 hb9cv_gui.py --load-default-example`. Las casillas se rellenan con una optimización completa para 146 MHz que maximiza la ganancia en la banda 145–147 MHz.

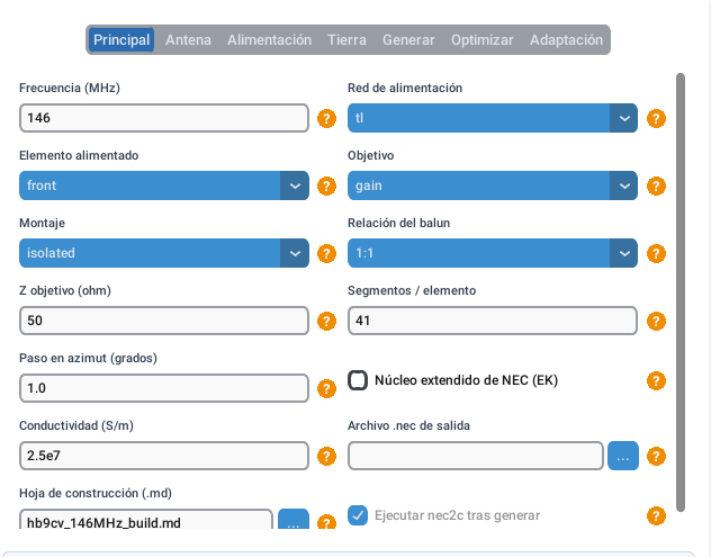


Figura 11-1. La pestaña Principal del ejemplo: 146 MHz, objetivo gain, Z objetivo 50 Ω, 41 segmentos.

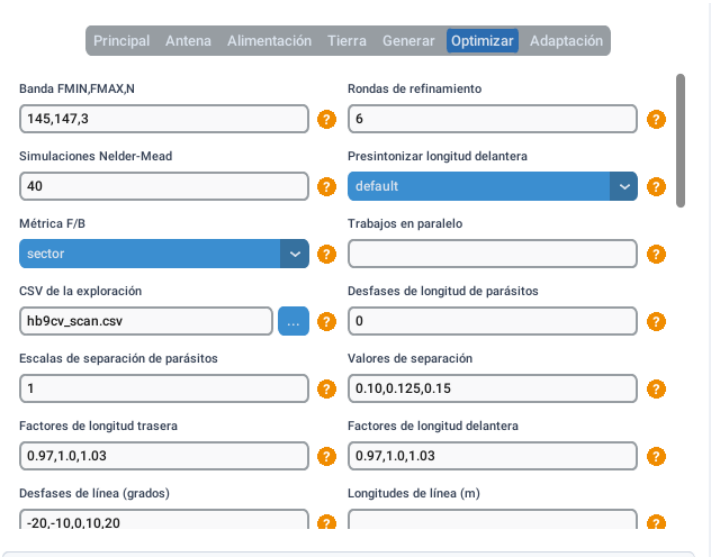


Figura 11-2. La pestaña Optimizar del ejemplo.

La pestaña Optimizar define la búsqueda:

Casilla (valor del ejemplo)	Significado
Banda FMIN,FMAX,N (145,147,3)	Puntúa cada candidato en 3 frecuencias (145, 146, 147 MHz) y se queda con el peor caso, para que el diseño funcione en toda la banda.
Rondas de refinamiento (6)	Cuántas rondas de refinamiento local alrededor de los mejores candidatos.
Simulaciones Nelder-Mead (40)	Iteraciones del algoritmo final de ajuste fino.
Métrica F/B (sector)	Qué definición de F/B se usa en la puntuación (vea el capítulo 2).
Valores de separación (0.10,0.125,0.15)	Separaciones de elementos a probar, en longitudes de onda.
Factores de longitud trasera / delantera (0.97,1.0,1.03)	Multiplicadores de longitud a probar.
Desfases de línea (grados) (-20,-10,0,10,20)	Cambios de la longitud eléctrica de la línea de fase a probar.
CSV de la exploración (hb9cv_scan.csv)	Hoja de cálculo con cada candidato y su puntuación.
Trabajos en paralelo	Cuántas ejecuciones de nec2c a la vez (vacío = una por núcleo de CPU). Redúzcalo si el ordenador responde con lentitud.

El número de candidatos se multiplica rápidamente: 3 separaciones × 3 traseros × 3 delanteros × 5 desfases × 3 impedancias de línea = 405 combinaciones, cada una simulada en 3 frecuencias. Empiece con listas cortas.

11.2 Ejecución

Pulse **Ejecutar**. El Registro muestra líneas de progreso como *[40/191] valid=40; best score=…*. Puede pulsar **Detener** en cualquier momento. Una optimización tarda típicamente de uno a varios minutos.

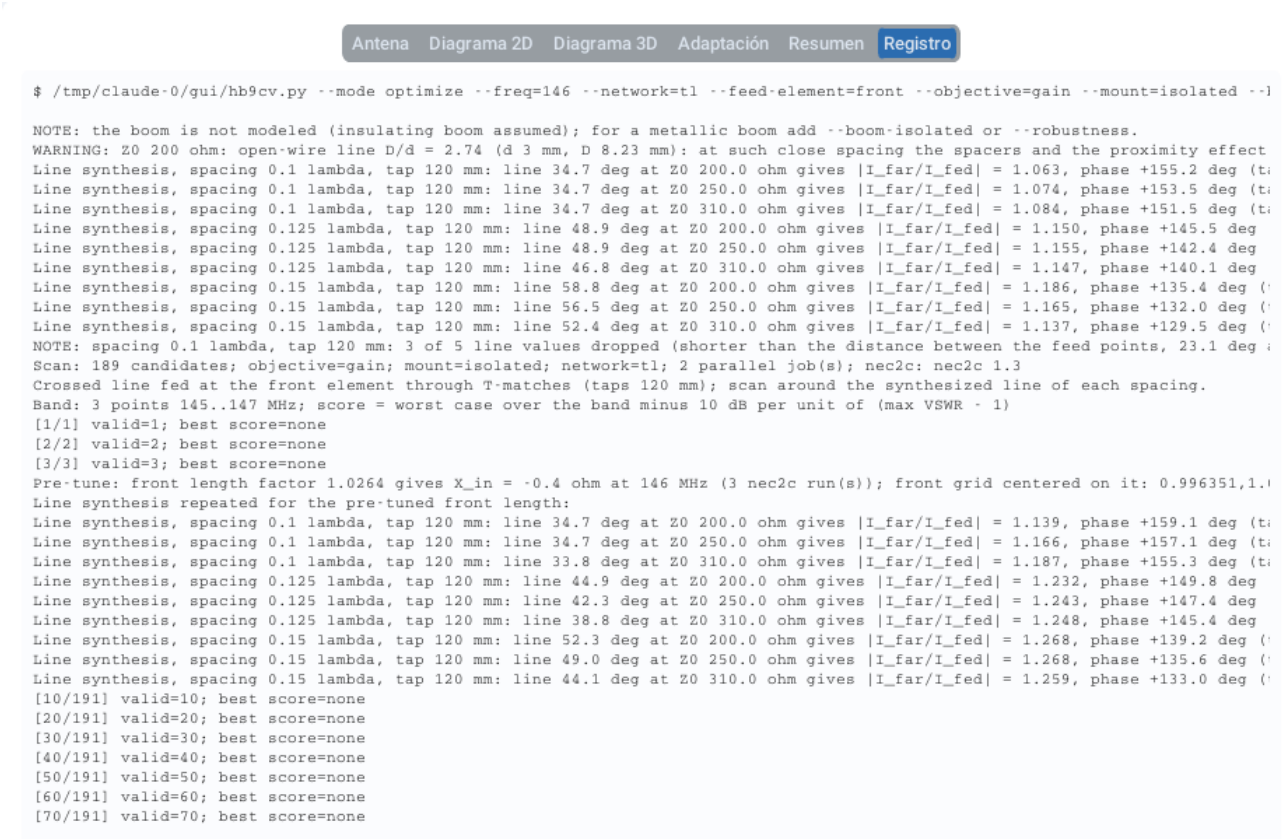


Figura 11-3. Una optimización en curso.

11.3 El resultado

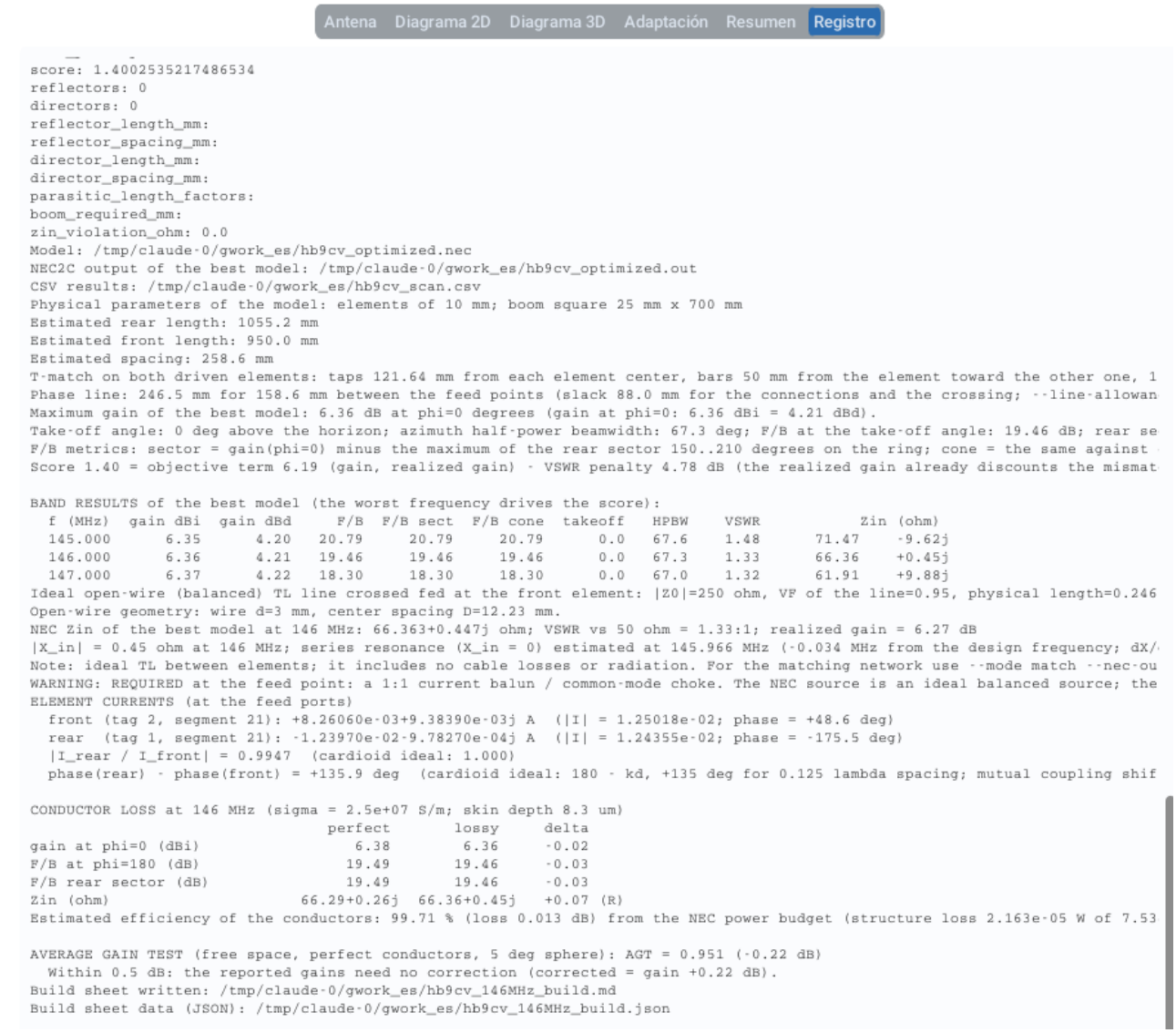


Figura 11-4. El final del registro de la optimización.

El final del registro describe al ganador: longitudes estimadas de los elementos y separación, posiciones de las tomas del T-match, longitud de la línea de fase, ganancia máxima, valores de F/B y una tabla **BAND RESULTS** (resultados en la banda) con ganancia, F/B, ancho de haz, ROE y Zin en cada frecuencia. El mejor modelo se dibuja y se calculan sus diagramas:

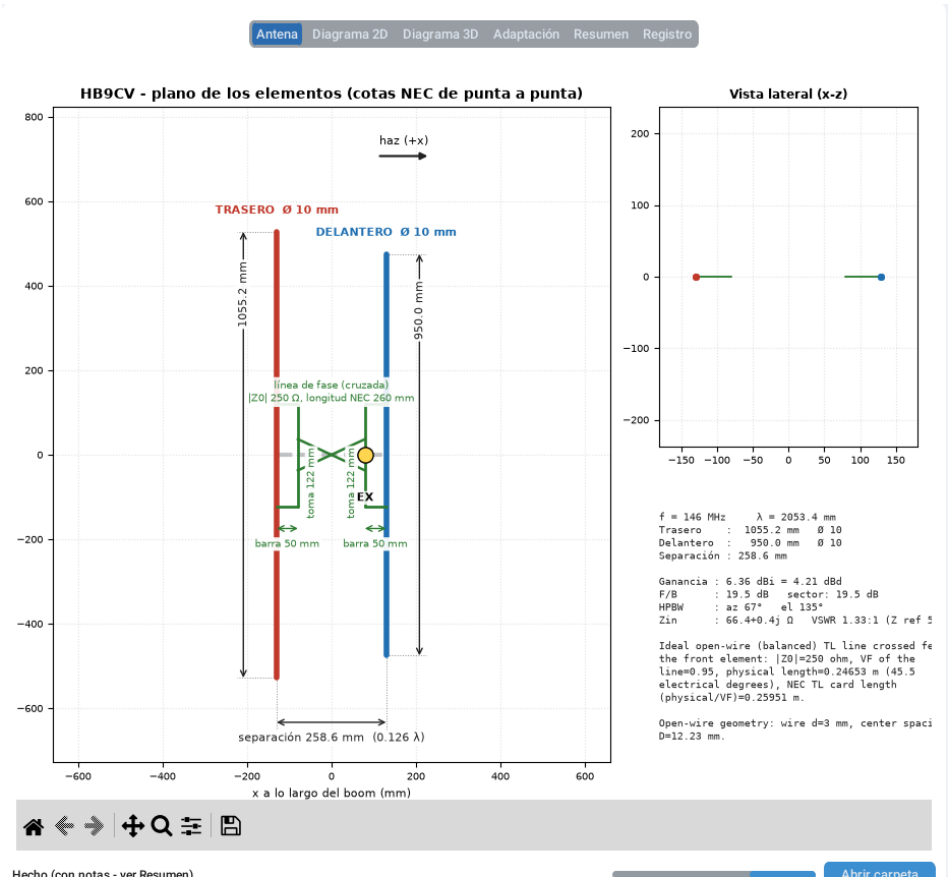


Figura 11-5. La antena optimizada.

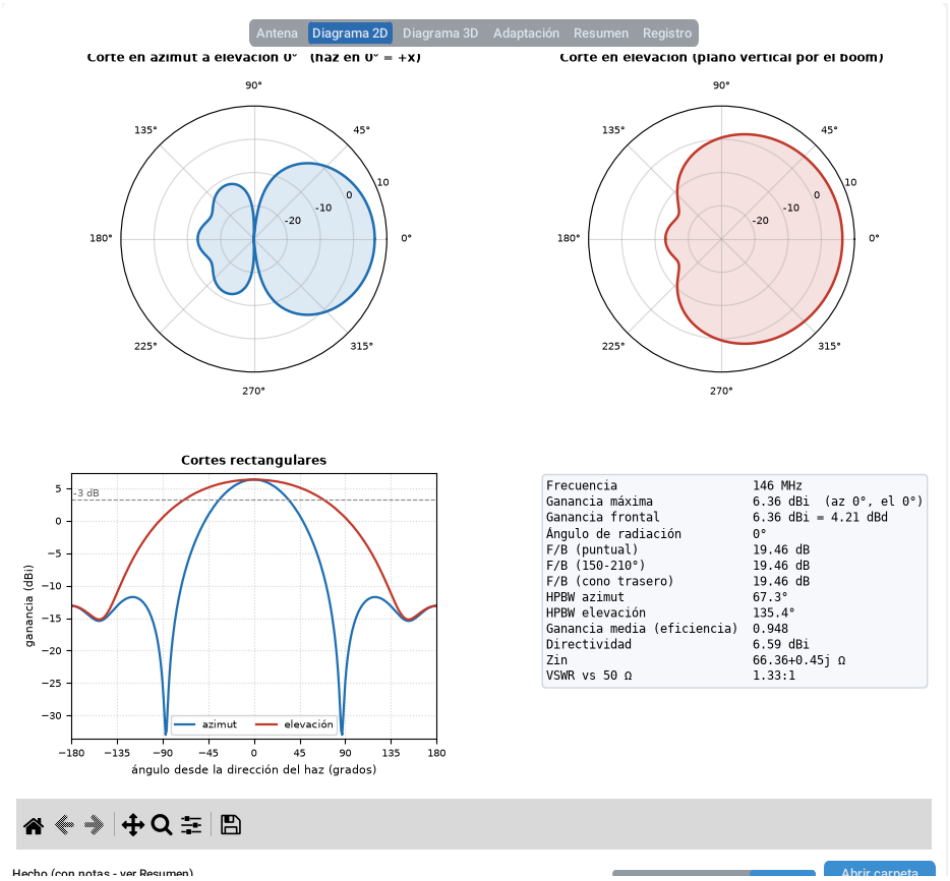


Figura 11-6. Su diagrama: 6,36 dBi de ganancia y una F/B mucho mejor, de 19,5 dB.

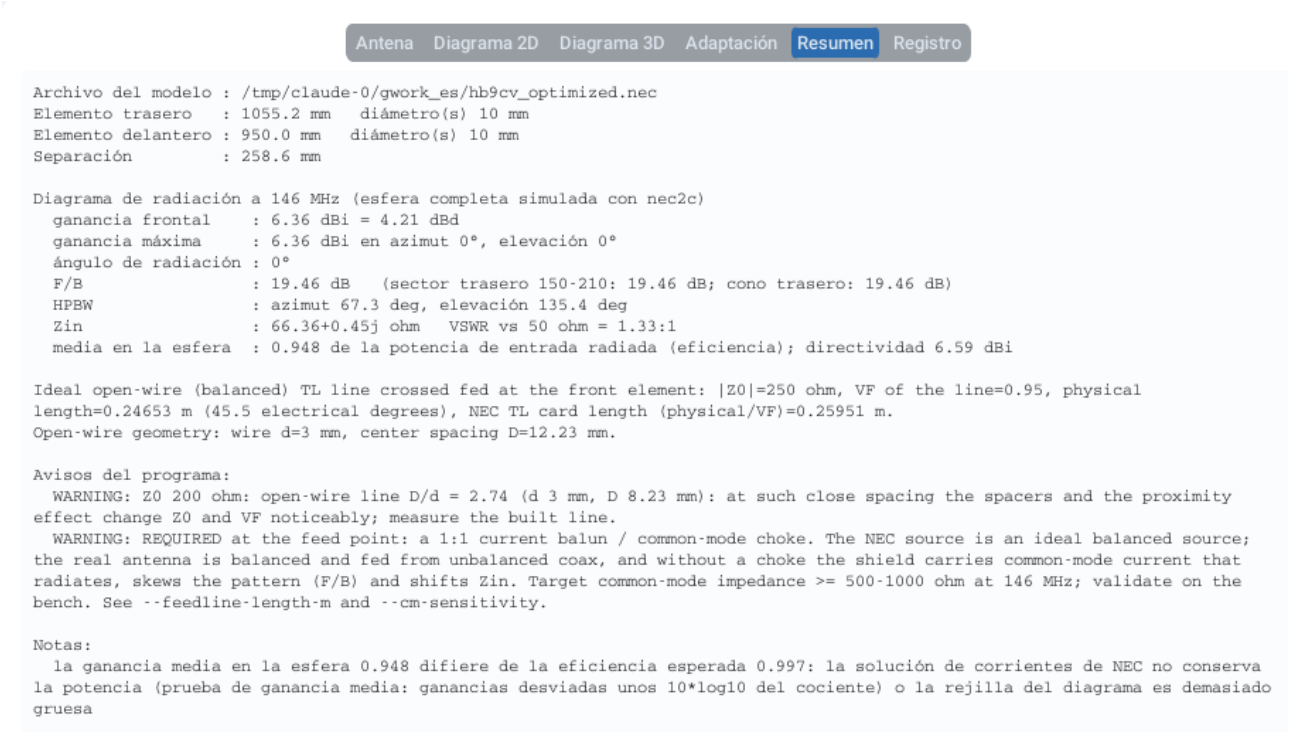


Figura 11-7. El Resumen del diseño optimizado.

11.4 Mensajes importantes del optimizador

- **Ventana de Zin**: las opciones *R_in admisible (mín,máx)* e *|X_in| máx.* piden una ventana de impedancia (por ejemplo R entre 30 y 75 Ω, |X| por debajo de 10 Ω). Si ningún candidato la alcanza, el programa escribe igualmente el candidato **más cercano** e imprime un WARNING que explica a qué distancia queda. Amplíe las listas de búsqueda o la ventana, o adapte el resultado (capítulo 12). Marque *Detener si no hay ajuste de Zin* si prefiere un error.
- **Red de adaptación usada en la puntuación**: cuando la puntuación permite adaptación, el optimizador indica la red L que ha supuesto y una NOTE como *the raw VSWR of the best model is 7.04:1 … it is meant to be fed through the matching network above* (la ROE sin red es 7,04:1; está pensada para alimentarse a través de esa red). En ese caso construya la red con el modo adaptar, o ponga *Puntuar a través de la red L = no* para buscar diseños que se conecten directamente a 50 Ω.
- **Ejecuciones no físicas descartadas**: raramente, una geometría hace que NEC produzca resultados imposibles (resistencia negativa o eficiencia superior al 100 %). Esos candidatos se descartan automáticamente y se cuentan en el registro.

11.5 Análisis de tolerancias Monte Carlo

Ninguna antena se construye exacta al milímetro. Con *Muestras Monte Carlo* (100 o más) y las casillas de tolerancia *MC:* (elementos ±mm, separación ±mm, toma ±mm, VF de la línea ±%, Z0 ±%, condensador ±%) el programa construye muchas copias ligeramente erróneas de los mejores candidatos e informa, para cada uno, de la puntuación que superan el 90 % de las copias (p10), la F/B típica y la ROE. Prefiera un candidato cuya puntuación p10 se mantenga cerca de su puntuación nominal: es menos sensible a los errores de construcción.

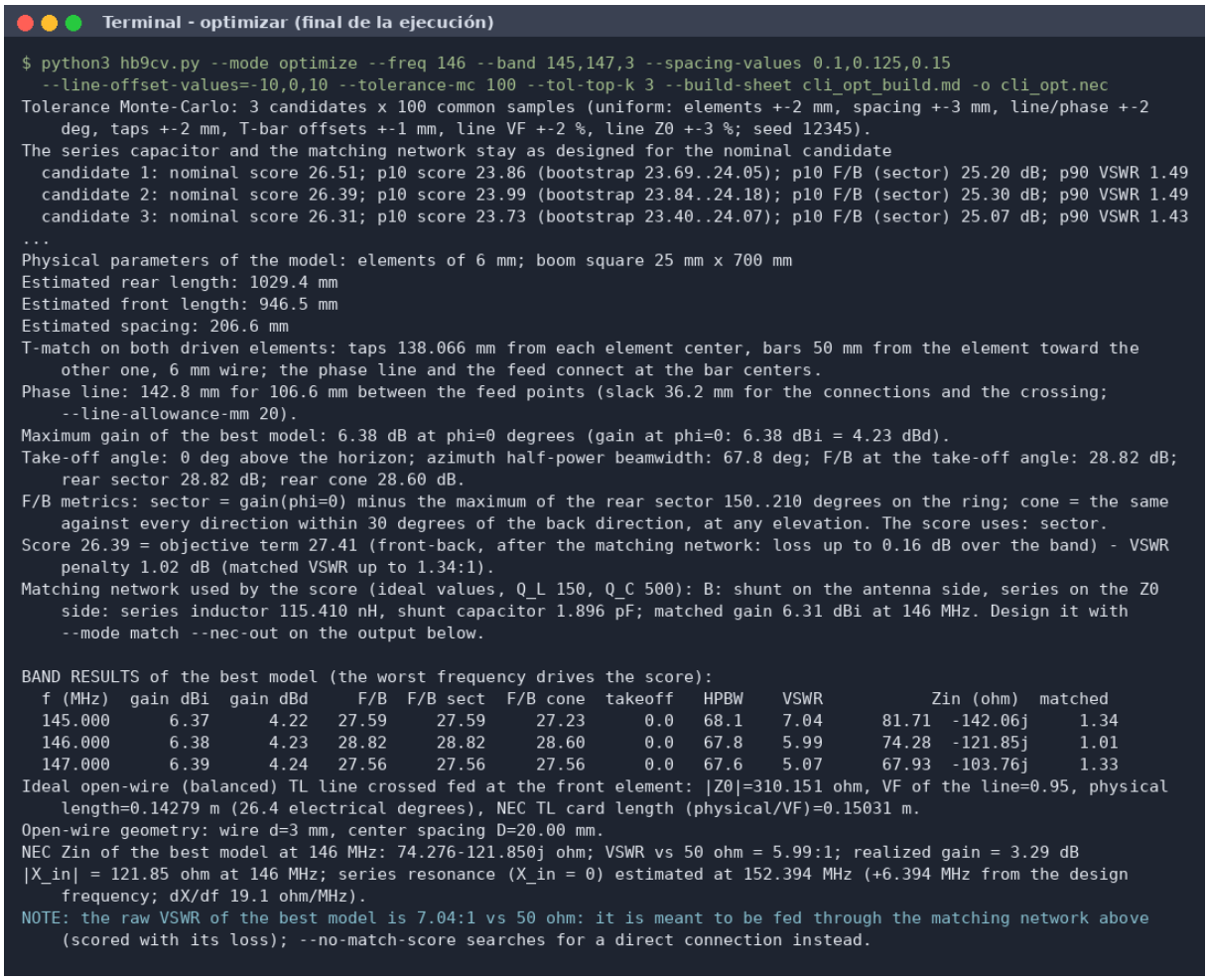


Figura 11-8. La sección Monte Carlo y el informe final de una optimización ejecutada desde el terminal.

12. Red de adaptación: modos adaptar y barrido

Si la impedancia de la antena está lejos de 50 Ω (ROE por encima de 1,5:1 aproximadamente) puede añadir una **red L** en el punto de alimentación: un inductor y un condensador, uno en serie y otro en paralelo. El modo *adaptar* calcula los valores; el modo *barrido* los comprueba en un rango de frecuencias.

12.1 Modo adaptar

1. Produzca primero un resultado NEC con la impedancia, p. ej. el barrido de frecuencia del capítulo 10 (**sweep.out**).
2. Seleccione **adaptar** en el selector de modo y abra la pestaña **Adaptación**.
3. En **Archivo .out de NEC** elija **sweep.out** (o escriba R de carga y X de carga a mano).
4. En la pestaña Principal escriba la **Frecuencia** a adaptar (debe ser una de las frecuencias del barrido, p. ej. 145).
5. Opcional: **Q del inductor** 150 y **Q del condensador** 500 para incluir las pérdidas de los componentes.
6. Pulse **Ejecutar**.



Figura 12-1. Ajustes del modo adaptar.

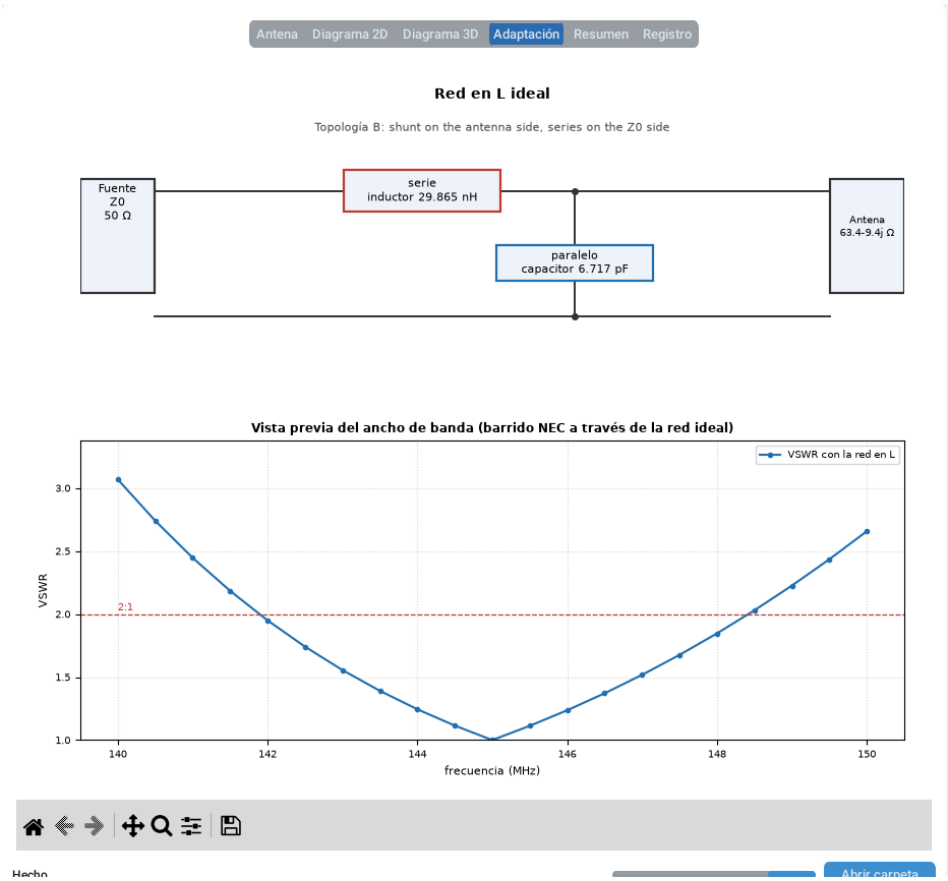


Figura 12-2. La pestaña Adaptación: el circuito y la vista previa de su ancho de banda.

El dibujo superior muestra el circuito: la **fuente** (su cable de 50 Ω) a la izquierda, la **antena** (63,4 − 9,4j Ω) a la derecha y entre ellas un **inductor serie de 29,865 nH** y un **condensador en paralelo de 6,717 pF**. El gráfico de abajo es la ROE de la antena con esta red a lo largo del barrido: 1,0:1 perfecta a 145 MHz y por debajo de 2:1 desde unos 142 hasta 148,5 MHz.

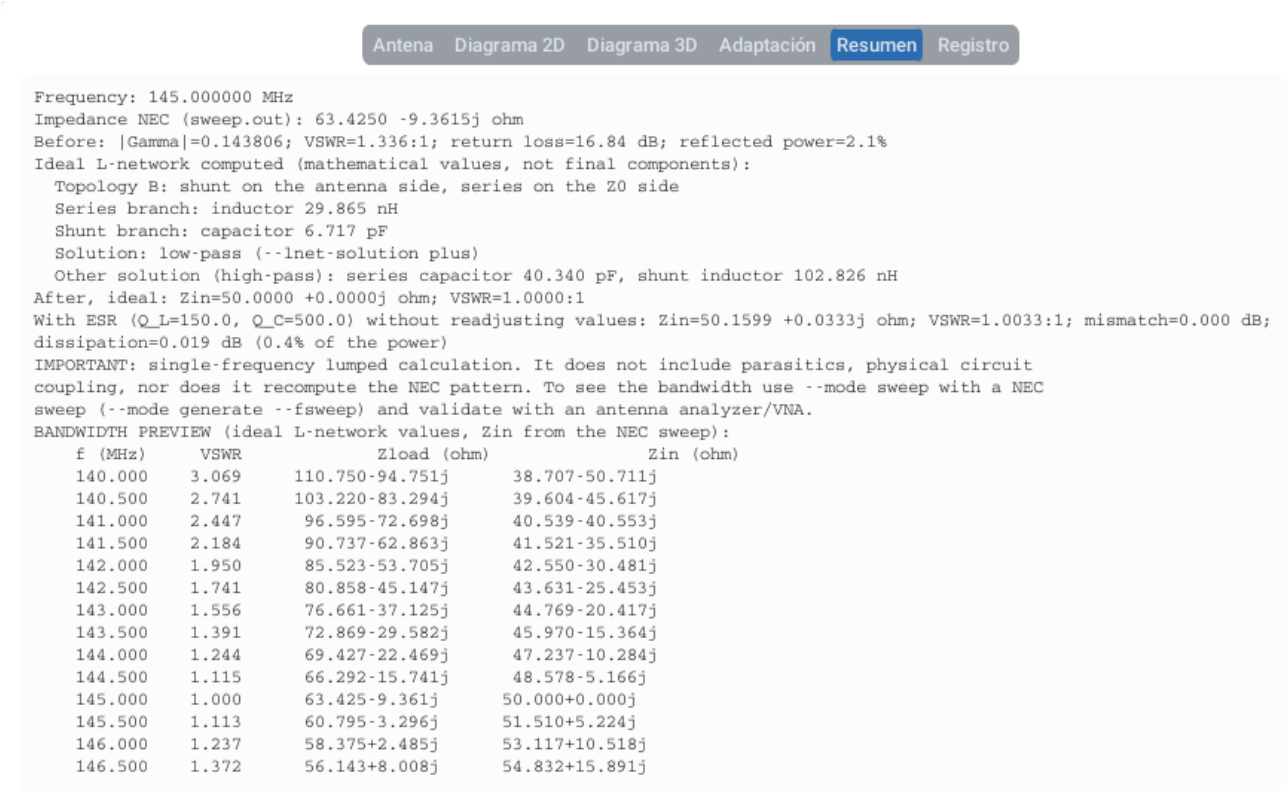


Figura 12-3. El Resumen del modo adaptar.

El resumen enumera la ROE y las pérdidas de retorno antes y después, las dos soluciones posibles (paso bajo con un inductor serie, o paso alto con un condensador serie), las pérdidas debidas a componentes reales y una tabla frecuencia a frecuencia. Lea la nota IMPORTANT: los valores son matemáticos; los hilos y pistas del circuito real añaden pequeñas inductancias y capacidades, así que el circuito debe ajustarse con un analizador.

12.2 Modo barrido

El modo barrido toma la red diseñada para una frecuencia y la evalúa en todas las frecuencias del archivo NEC, con valores reales (comerciales) de los componentes y sus tolerancias.

1. Seleccione **barrido** en el selector de modo.
2. En la pestaña Adaptación: **Archivo .out de NEC** = sweep.out, **Frecuencia de diseño** = 145, Fmín 140, Fmáx 150.
3. Opcional: valores comerciales (p. ej. 30,6.8 que significa 30 nH y 6,8 pF) y tolerancias (p. ej. 5 % para L y C).
4. Pulse **Ejecutar**.



Figura 12-4. Ajustes del modo barrido.

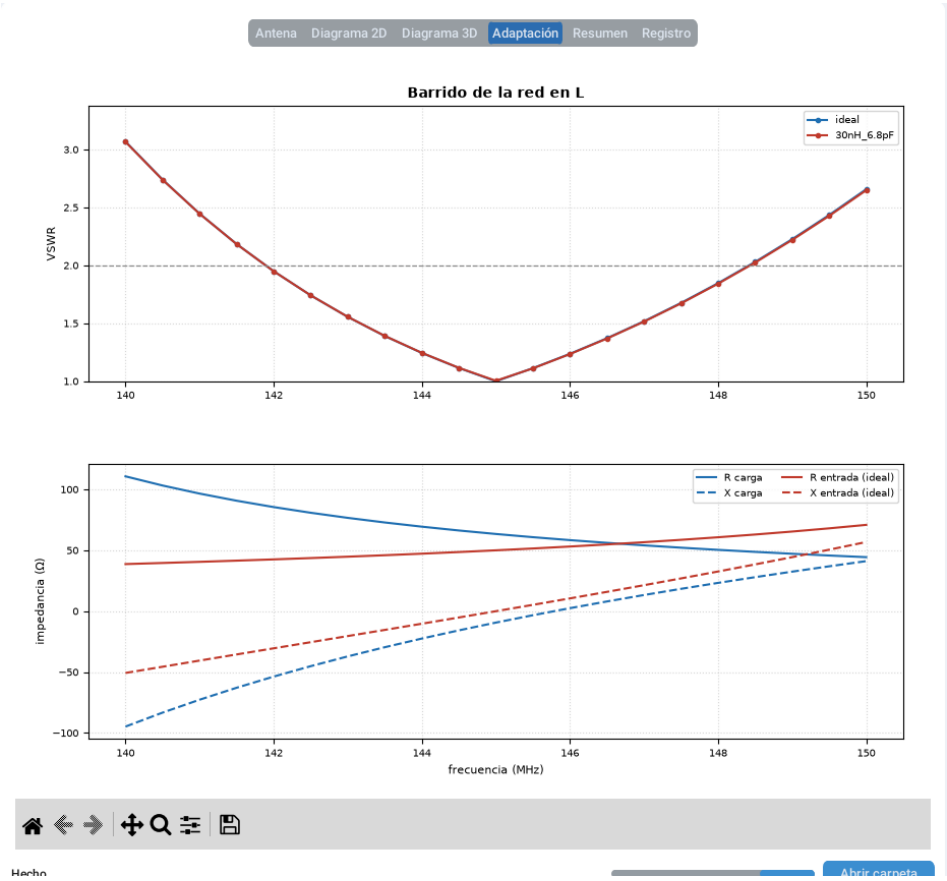


Figura 12-5. El resultado del barrido: ROE (arriba) e impedancias (abajo) frente a la frecuencia.

El gráfico superior compara la red ideal con los valores normalizados más cercanos (30 nH y 6,8 pF): son casi idénticos. El gráfico inferior muestra la impedancia de la antena (R load, X load) y la impedancia tras la red (R in, X in). El Registro añade un **TOLERANCE ANALYSIS** (análisis de tolerancias): con componentes de ±5 % la ROE en el peor caso se mantiene por debajo de 2:1 de 142,5 a 148 MHz.

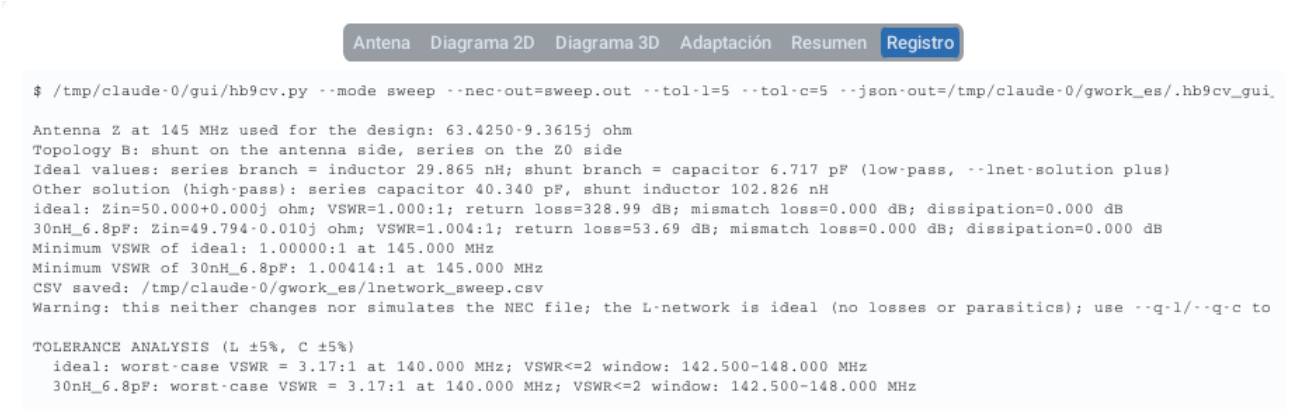


Figura 12-6. El registro del barrido con el análisis de tolerancias.

13. Hoja de construcción y ajuste

Cuando se indica un nombre en **Hoja de construcción (.md)**, el programa escribe un documento de construcción (texto Markdown, legible con cualquier editor de texto o bien formateado por visores Markdown) y un archivo .json con los mismos datos. El documento está en inglés y contiene todo lo necesario para construir la antena:

- **1. Elements** (elementos): longitud NEC, longitud de corte de cada mitad, secciones de tubo y qué elemento se alimenta.
- **2. Spacing and boom** (separación y boom): distancia entre elementos, posiciones a lo largo del boom, salientes.
- **3. Phasing line** (línea de fase): tipo, diámetro y separación del hilo, Z0, factor de velocidad, longitud eléctrica y física, margen para conexiones y cruce, qué extremo va a dónde.
- **3b. T-match**: distancia de la toma al centro, desplazamiento de las barras, diámetros de hilo.
- **4. Feed point** (punto de alimentación), recomendación de balun, red de adaptación (si hay) y un procedimiento de ajuste.

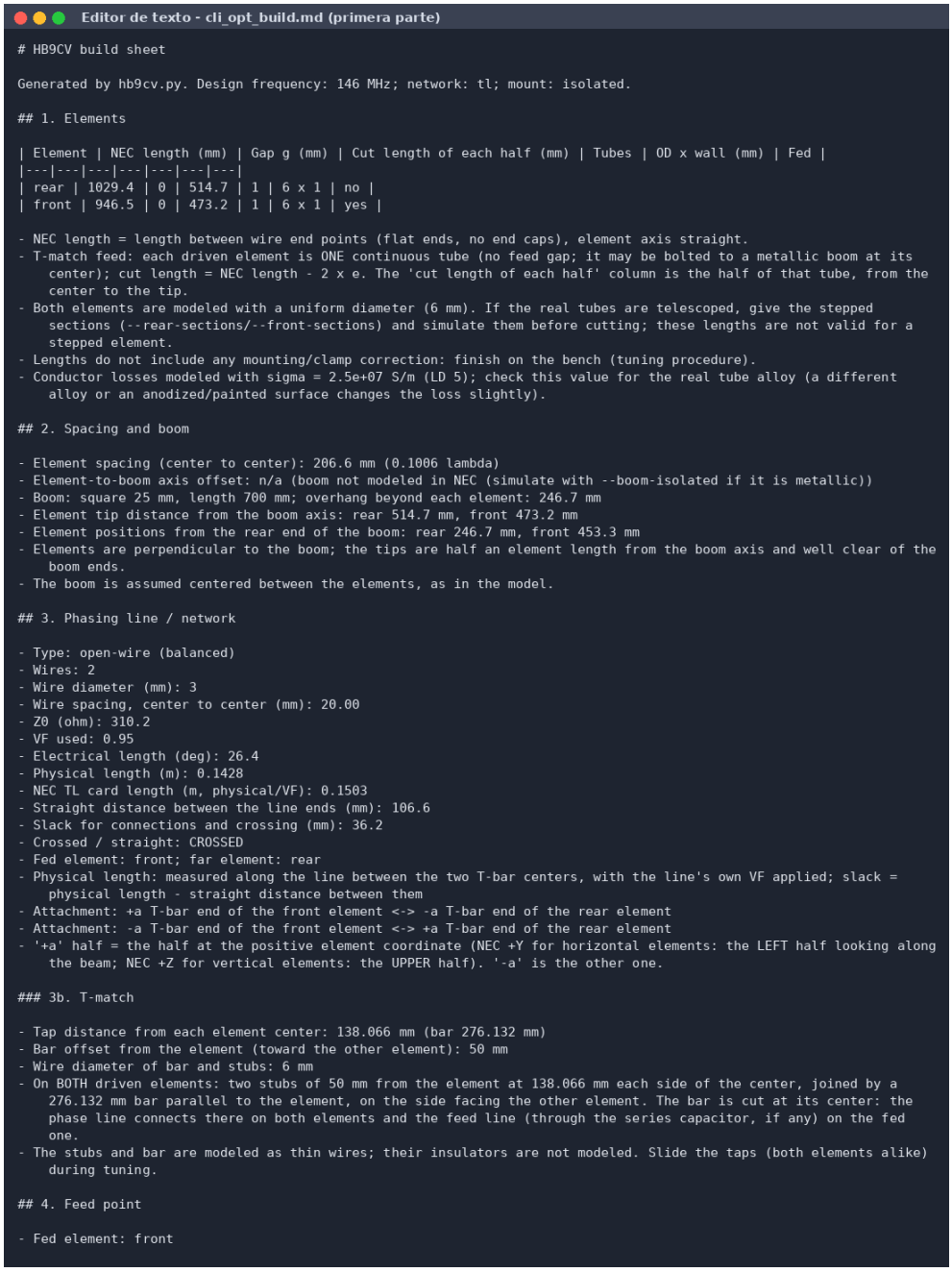


Figura 13-1. La primera parte de una hoja de construcción producida por una optimización.

13.1 Ajustar la antena real

1. Construya la antena ligeramente **larga** (unos mm por punta de elemento): es fácil acortarla, imposible alargarla.
2. Instale el balun / choque de modo común en el punto de alimentación como se recomienda.
3. Monte la antena despejada, al menos a un par de metros de objetos metálicos, apuntando hacia arriba o hacia fuera.
4. Con un analizador de antenas, mida la ROE en toda la banda. Mueva las tomas del T-match (en ambos elementos por igual) para fijar la impedancia; recorte los elementos para centrar la frecuencia de mejor ROE.

5. Compruebe la F/B con una fuente de señal o la estación de un amigo: gire la antena y compare delante y detrás.

14. Comprobaciones de calidad

La pestaña Tierra tiene herramientas que comprueban cuánto puede fiarse de un modelo y lo sensible que es a los detalles del mundo real. Todas necesitan nec2c y añaden tiempo de simulación.

Comprobación	Qué hace	Cómo leerla
Convergencia de segmentación	Vuelve a ejecutar el modelo con aproximadamente el doble de segmentos por elemento.	Si la ganancia cambia más de 0,1 dB, la F/B más de 1 dB o R más de un 5 %, un WARNING indica que no ha convergido: aumente *Segmentos / elemento*.
Tabla de robustez	Simula el modelo con un boom metálico, un mástil con abrazadera lateral y una malla de coaxial sin choque, un efecto cada vez.	Muestra el cambio de ganancia, F/B y Zin en cada caso. Cambios grandes indican que la antena real necesita cuidado en ese aspecto.
Sensibilidad al mástil	Repite el modelo con cada longitud de mástil indicada.	Úsela para ver si su mástil perturba la antena.
Barrido de altura	Repite el modelo a varias alturas sobre el suelo.	Elija una altura con buen ángulo de salida e impedancia estable.
Prueba de ganancia media	Siempre se calcula: integra el diagrama sobre una esfera completa.	Debe estar cerca de la eficiencia (0,95–1,0 para un modelo sin pérdidas). Si no, el modelo o la rejilla del diagrama tienen un problema; el programa indica una corrección.
Comprobación de distancias	Siempre se hace: comprueba que ningún hilo se solapa ni queda demasiado cerca.	Los errores detienen la ejecución; los avisos indican menor precisión.

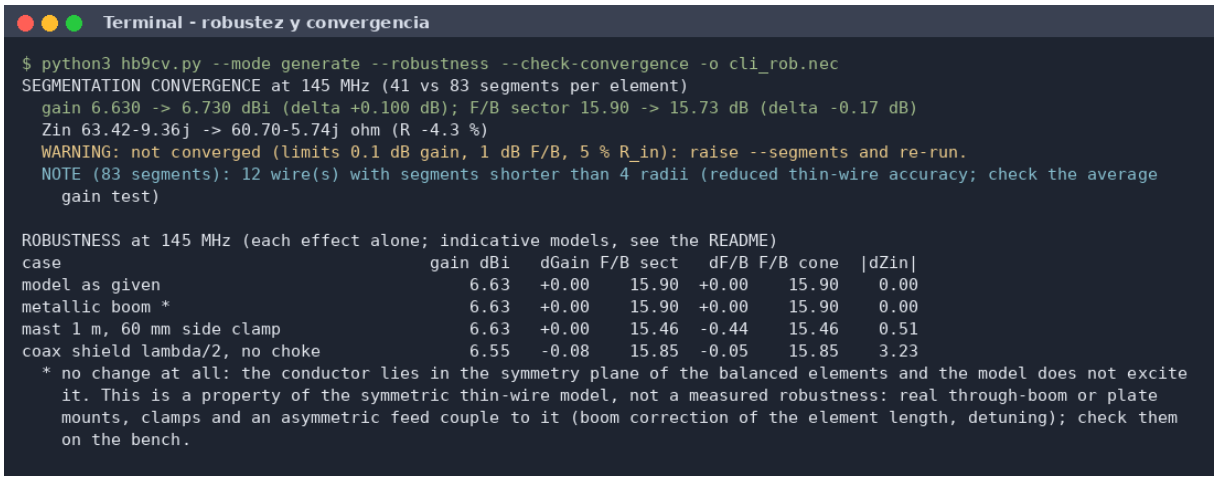


Figura 14-1. Salida de convergencia y robustez de un modelo.

En este ejemplo la segmentación **no ha convergido** (Zin se mueve un 4,3 %), así que conviene usar más segmentos en el diseño final. La tabla de robustez muestra que un mástil de 1 m cambia la F/B en 0,44 dB y que un coaxial sin choque cambia Zin en 3,2 Ω: otro motivo para usar un balun.

15. Uso desde la línea de órdenes

Todo lo que se hace en la ventana puede hacerse también escribiendo órdenes en un terminal. El botón **Copiar comando** de la ventana le da la orden exacta de los ajustes actuales, que es la forma más fácil de aprender. La línea de órdenes es práctica para scripts y ejecuciones repetidas. Las opciones y la salida del motor están en inglés.

15.1 Obtener ayuda

```
python3 hb9cv.py --help
```

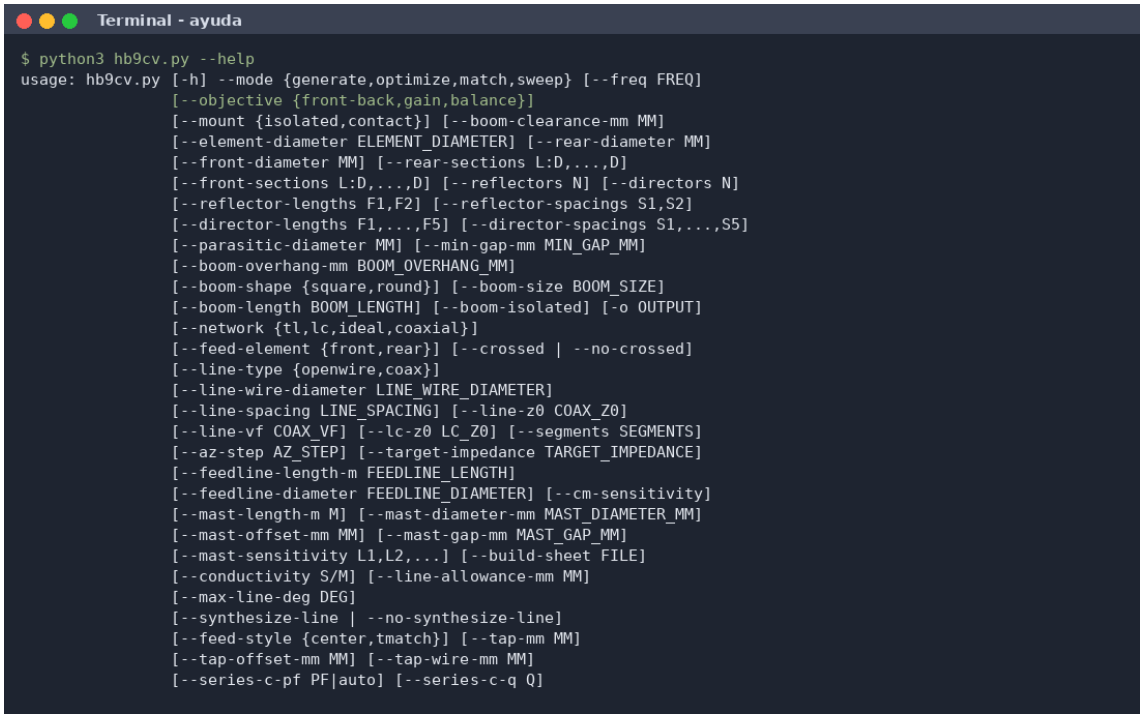


Figura 15-1. El comienzo de la ayuda integrada, con la lista de todas las opciones.

15.2 Generar y simular

```
python3 hb9cv.py --mode generate --run -o cli_first.nec
```

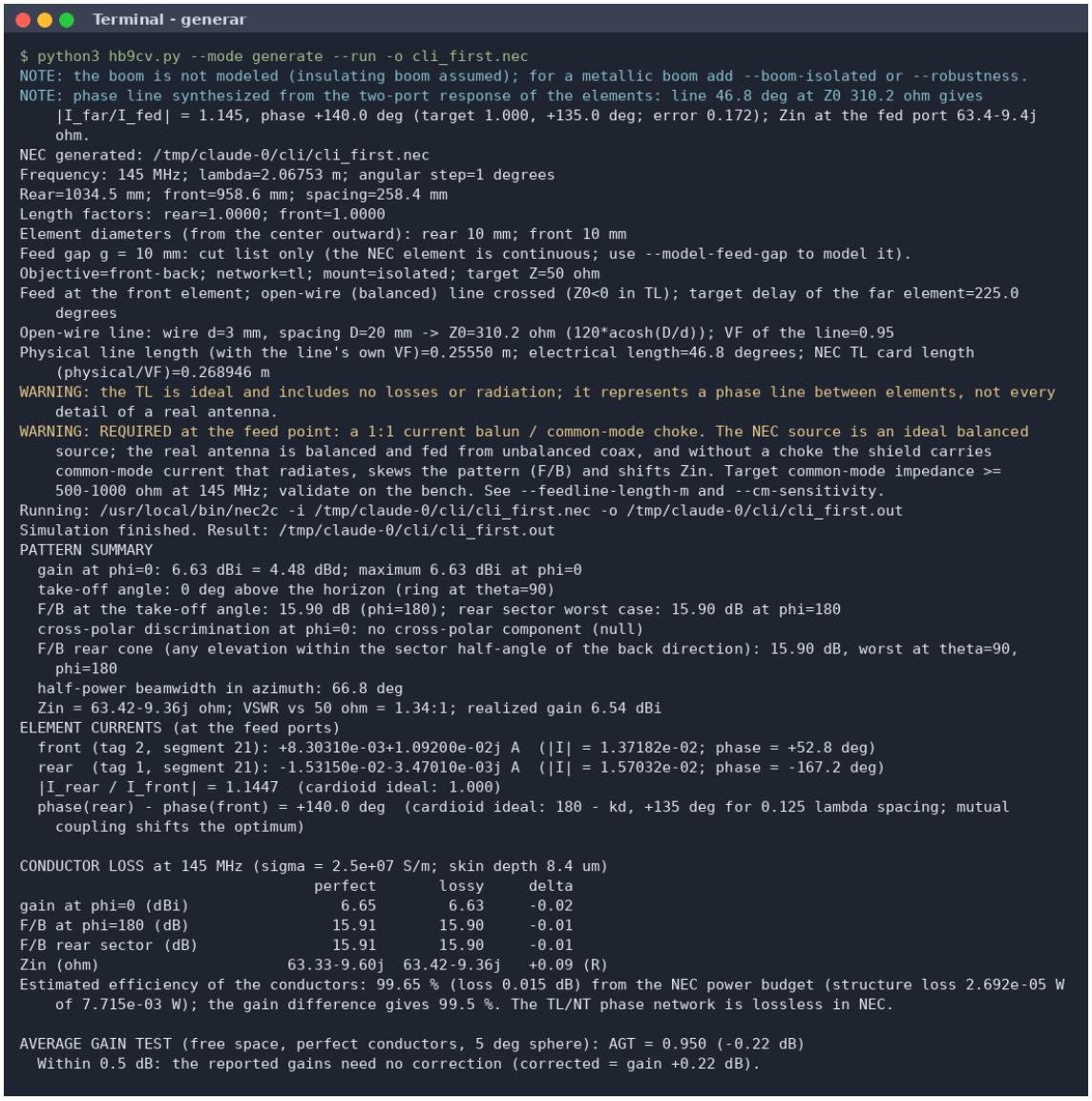


Figura 15-2. Salida de una ejecución de generar (la misma información que la pestaña Registro).

15.3 Barrido de frecuencia

```
python3 hb9cv.py --mode generate --fsweep 140,150,0.5 --run -o cli_sweep.nec
```

Terminal - generar con barrido de frecuencia

```
$ python3 hb9cv.py --mode generate --fsweep 140,150,0.5 --run -o cli_sweep.nec
NOTE: the boom is not modeled (insulating boom assumed); for a metallic boom add --boom-isolated or --robustness.
NOTE: phase line synthesized from the two-port response of the elements: line 46.8 deg at Z0 310.2 ohm gives
    |I_far/I_fed| = 1.145, phase +140.0 deg (target 1.000, +135.0 deg; error 0.172); Zin at the fed port 63.4-9.4j
    ohm.
NEC generated: /tmp/claude-0/cli/cli_sweep.nec
Frequency: 145 MHz; lambda=2.06753 m; angular step=1 degrees
Rear=1034.5 mm; front=958.6 mm; spacing=258.4 mm
Length factors: rear=1.0000; front=1.0000
Element diameters (from the center outward): rear 10 mm; front 10 mm
Feed gap g = 10 mm: cut list only (the NEC element is continuous; use --model-feed-gap to model it).
Objective=front-back; network=tl; mount=isolated; target Z=50 ohm
Feed at the front element; open-wire (balanced) line crossed (Z0<0 in TL); target delay of the far element=225.0
    degrees
Open-wire line: wire d=3 mm, spacing D=20 mm -> Z0=310.2 ohm (120*acosh(D/d)); VF of the line=0.95
Physical line length (with the line's own VF)=0.25550 m; electrical length=46.8 degrees; NEC TL card length
    (physical/VF)=0.268946 m
WARNING: the TL is ideal and includes no losses or radiation; it represents a phase line between elements, not every
    detail of a real antenna.
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun / common-mode choke. The NEC source is an ideal balanced
    source; the real antenna is balanced and fed from unbalanced coax, and without a choke the shield carries
    common-mode current that radiates, skews the pattern (F/B) and shifts Zin. Target common-mode impedance >=
    500-1000 ohm at 145 MHz; validate on the bench. See --feedline-length-m and --cm-sensitivity.
Running: /usr/local/bin/nec2c -i /tmp/claude-0/cli/cli_sweep.nec -o /tmp/claude-0/cli/cli_sweep.out
Simulation finished. Result: /tmp/claude-0/cli/cli_sweep.out
VSWR <= 2:1 bandwidth: 143.500-149.000 MHz (5.500 MHz)
```

Figura 15-3. Un barrido de frecuencia.

15.4 Adaptar y barrido

```
python3 hb9cv.py --mode match --nec-out cli_sweep.out --freq 145 --q-l 150 --q-c 500
python3 hb9cv.py --mode sweep --nec-out cli_sweep.out --design-freq 145 --tol-l 5 --tol-c 5
```

Terminal - adaptar

```
$ python3 hb9cv.py --mode match --nec-out cli_sweep.out --freq 145 --q-l 150 --q-c 500
Frequency: 145.000000 MHz
Impedance NEC (cli_sweep.out): 63.4250 -9.3615j ohm
Before: |Gamma|=0.143806; VSWR=1.336:1; return loss=16.84 dB; reflected power=2.1%

Ideal L-network computed (mathematical values, not final components):
  Topology B: shunt on the antenna side, series on the Z0 side
  Series branch: inductor 29.865 nH
  Shunt branch: capacitor 6.717 pF
  Solution: low-pass (--lnet-solution plus)
  Other solution (high-pass): series capacitor 40.340 pF, shunt inductor 102.826 nH
After, ideal: Zin=50.0000 +0.0000j ohm; VSWR=1.0000:1
With ESR (Q_L=150.0, Q_C=500.0) without readjusting values: Zin=50.1599 +0.0333j ohm; VSWR=1.0033:1; mismatch=0.000
    dB; dissipation=0.019 dB (0.4% of the power)

IMPORTANT: single-frequency lumped calculation. It does not include parasitics, physical circuit
coupling, nor does it recompute the NEC pattern. To see the bandwidth use --mode sweep with a NEC
sweep (--mode generate --fsweep) and validate with an antenna analyzer/VNA.

BANDWIDTH PREVIEW (ideal L-network values, Zin from the NEC sweep):
    f (MHz)     VSWR            Zload (ohm)              Zin (ohm)
    140.000    3.069     110.750-94.751j      38.707-50.711j
    140.500    2.741     103.220-83.294j      39.604-45.617j
    141.000    2.447      96.595-72.698j      40.539-40.553j
    141.500    2.184      90.737-62.863j      41.521-35.510j
    142.000    1.950      85.523-53.705j      42.550-30.481j
    142.500    1.741      80.858-45.147j      43.631-25.453j
    143.000    1.556      76.661-37.125j      44.769-20.417j
    143.500    1.391      72.869-29.582j      45.970-15.364j
    144.000    1.244      69.427-22.469j      47.237-10.284j
    144.500    1.115      66.292-15.741j      48.578-5.166j
    145.000    1.000      63.425-9.361j      50.000+0.000j
    145.500    1.113      60.795-3.296j      51.510+5.224j
    146.000    1.237      58.375+2.485j      53.117+10.518j
    146.500    1.372      56.143+8.008j      54.832+15.891j
    147.000    1.518      54.077+13.297j      56.662+21.358j
    147.500    1.676      52.162+18.371j      58.623+26.928j
    148.000    1.847      50.383+23.250j      60.726+32.615j
    148.500    2.030      48.726+27.951j      62.987+38.434j
    149.000    2.226      47.181+32.488j      65.423+44.395j
    149.500    2.435      45.738+36.875j      68.053+50.516j
    150.000    2.657      44.387+41.125j      70.900+56.813j
```

Figura 15-4. El modo adaptar (match) en el terminal.

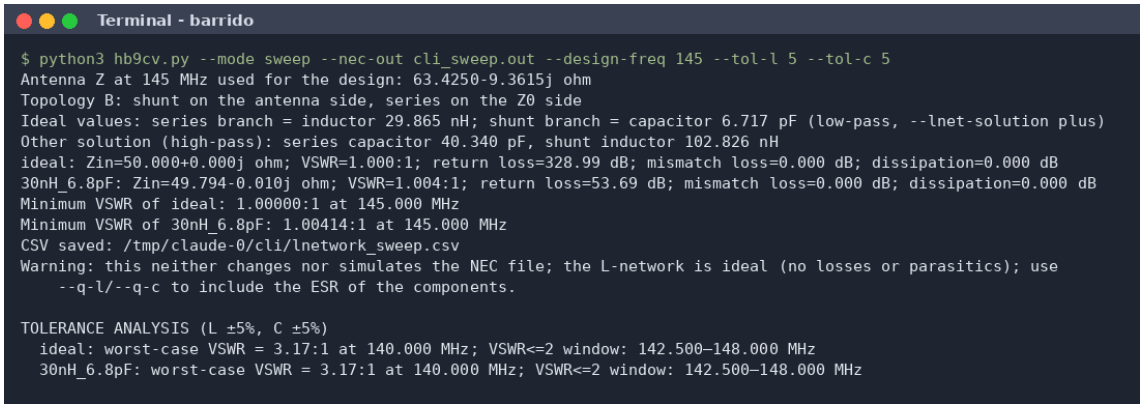


Figura 15-5. El modo barrido (sweep) en el terminal.

15.5 Optimizar

```
python3 hb9cv.py --mode optimize --freq 146 --band 145,147,3 --spacing-values
0.1,0.125,0.15 \
    --line-offset-values=-10,0,10 --tolerance-mc 100 --tol-top-k 3 --build-sheet
cli_opt_build.md -o cli_opt.nec
```

Observe el `=` en `--line-offset-values=-10,0,10`: cuando un valor empieza por un signo menos debe unirse a la opción con '=' para que no se confunda con otra opción.

15.6 Robustez y convergencia

```
python3 hb9cv.py --mode generate --robustness --check-convergence -o cli_rob.nec
```

16. Solución de problemas y preguntas frecuentes

16.1 Problemas

Problema	Solución
La ventana no se abre: *No module named tkinter* o *customtkinter*.	Instale Tk (Linux: sudo apt install python3-tk) y las bibliotecas (capítulo 3, paso 2).
No se encuentra nec2c.	Instale nec2c y escriba su ruta en la casilla nec2c (o póngalo en el PATH).
La carpeta de trabajo no existe.	Elija una carpeta existente con el botón ….
Por favor, corrige: … no es un número válido.	Use punto para los decimales (2.5, no 2,5). Las listas usan comas entre valores: 0.1,0.125,0.15.
Terminó con errores (código de salida …).	Abra la pestaña Registro: las últimas líneas explican el motivo, normalmente una combinación de opciones no permitida (el mensaje nombra las opciones).
Los gráficos están vacíos.	Marque *Calcular diagramas para los gráficos* y, en el modo generar, *Ejecutar nec2c tras generar*.
Las ejecuciones son lentas.	Use un paso de diagrama más grueso (5° o 10°), menos segmentos, listas de optimización más cortas y más Trabajos en paralelo.
Textos o botones demasiado pequeños/grandes.	Cambie la Escala arriba, o use Ctrl + / Ctrl − / Ctrl 0.
Optimizador: *no candidate satisfies the Zin window* (ningún candidato cumple la ventana de Zin).	Se escribe igualmente el candidato más cercano. Amplíe R_in admisible o |X_in| máx., agrande las listas de búsqueda o use una red de adaptación.
Una ejecución se marca como *not physical* (no física).	NEC produjo un balance de potencia imposible para esa geometría. Mantenga el núcleo extendido desactivado, compruebe que ningún hilo está demasiado cerca y aumente los segmentos.

16.2 Líneas NOTE y WARNING habituales

El motor escribe sus mensajes en inglés. Estos son los más frecuentes y lo que significan:

Mensaje (abreviado)	Qué significa
NOTE: the boom is not modeled	El boom se supone aislante. Para un boom metálico use las opciones de boom metálico (Montaje = contact, o *Modelar el boom* en la pestaña Antena) o la tabla de robustez.
NOTE: phase line synthesized	El programa calculó la mejor longitud de línea de fase a partir del comportamiento real de los dos elementos. Informativo.
WARNING: the TL is ideal	La línea de transmisión de NEC no tiene pérdidas ni radiación; una línea real es parecida pero no idéntica. Informativo.
WARNING: REQUIRED at the feed point: a 1:1 current balun	Use un balun o choque de modo común en la antena real. Aparece siempre a propósito.
WARNING: … open-wire line D/d …	Los hilos de la línea de fase están muy juntos; los separadores y el efecto de proximidad desplazan su impedancia. Mida la línea construida.
WARNING: not converged	Aumente Segmentos / elemento y vuelva a ejecutar.
Notes: sphere-averaged gain … differs	La prueba de ganancia media se desvía un poco; el programa indica cuánto corregir las cifras de ganancia. Normalmente es poco.

Mensaje (abreviado)	Qué significa
NOTE: the raw VSWR of the best model is ...	La antena optimizada está pensada para usarse con la red de adaptación que indicó el optimizador.

16.3 Preguntas frecuentes

¿Uso espacio libre o suelo real?

Espacio libre para diseñar y comparar antenas; suelo real para ver el diagrama en elevación y el ángulo de salida a su altura real.

¿Qué objetivo debo elegir?

front-back para radiolocalización o para rechazar interferencias de detrás; **gain** para el máximo alcance; **balance** para un compromiso de uso general.

¿Por qué las longitudes NEC son distintas de las longitudes de corte?

Las longitudes NEC van de punta a punta de un elemento continuo. La hoja de construcción las convierte en las longitudes que realmente se cortan, teniendo en cuenta el hueco de alimentación y las secciones de tubo.

¿Puedo guardar mis ajustes?

Sí: **Guardar preajuste** escribe un archivo con todos sus ajustes; **Cargar preajuste** los restaura.

Apéndice A — Referencia completa de opciones

Todas las casillas de la ventana, agrupadas por pestaña, en el orden en que aparecen en el programa. El **parámetro** (en naranja) es la opción equivalente de la línea de órdenes. **Modos**: G = generar, O = optimizar, M = adaptar, S = barrido. La explicación es el mismo texto que la ayuda del programa.

Pestaña Principal

Opción	Explicación
Frecuencia (MHz) `--freq` Modos: G O M	Frecuencia de diseño en MHz. En generate/optimize fija la longitud de onda con la que se dimensionan los elementos (trasero unos 150/f metros, delantero unos 139/f metros) y la separación, y es la frecuencia a la que nec2c calcula el diagrama. En optimize, si indicas una banda, la geometría sigue fijada a esta frecuencia (por defecto: el centro de la banda). En match con un archivo de salida de NEC debe ser una de las frecuencias que contiene; déjala vacía para usar la única que haya. Valor mostrado por defecto: 145
Red de alimentación `--network` Modos: G O	Cómo se alimentan los dos elementos. tl: una sola fuente EX en un elemento y una línea de transmisión bifilar ideal (tarjeta TL) que lleva la señal al otro elemento; es la línea de fase clásica de la HB9CV. lc: una sola fuente y una red ideal en pi con L y C entre los puntos de alimentación. ideal: dos fuentes con amplitud y fase elegidas, útil como referencia teórica; por defecto ('Excitación ideal' current) fijan las corrientes de los elementos. Las redes TL y LC son ideales y sin pérdidas: modelan el desfase, no todos los detalles de una línea real. Valores: tl, lc, ideal
Elemento alimentado `--feed-element` Modos: G O	Elige qué elemento recibe la única fuente EX cuando la red es tl o lc. En la HB9CV clásica se alimenta el elemento delantero y una línea cruzada de unos 45 grados eléctricos lleva la señal al trasero, dando el retardo de 225 grados necesario para un diagrama en cardioide. Alimentar el trasero cambia el retardo necesario (180 menos la separación en grados) y es sobre todo una alternativa para evaluar. Valores: front, rear
Objetivo `--objective` Modos: G O	Criterio de puntuación del optimizador. front-back maximiza la relación delante/atrás, gain maximiza la ganancia frontal y balance combina ambas con los pesos 'Peso: ganancia' y 'Peso: F/B'. En el modo generate es solo informativo: se escribe en los comentarios del archivo NEC pero no cambia la geometría ni la excitación. Valores: front-back, gain, balance
Montaje `--mount` Modos: G O	Cómo se fijan los elementos al boom. isolated (por defecto): los elementos están aislados del boom; el boom es un conductor aparte (solo se modela con 'Modelar el boom'). contact: los centros de los elementos (activos, reflectores y directores) se unen a un boom metálico mediante sus abrazaderas; el boom se modela con un hilo corto de unión por elemento. Requiere la alimentación T-match, en la que los centros de los elementos están en un nulo de tensión: la HB9CV clásica sobre boom metálico. Con alimentación central la unión cortocircuitaría los puntos de alimentación, así que contact pasa a isolated más un boom modelado. Valores: isolated, contact
Relación del balun `--balun-ratio` Modos: G O M S	Relación del balun en el punto de alimentación. 1:1 (por defecto) es un balun de corriente o choke de modo común entre el coaxial no balanceado y la antena balanceada; en una construcción real es obligatorio porque la fuente de NEC es una fuente balanceada ideal. 4:1 cambia la impedancia de referencia del lado balanceado a 50/4 = 12,5 ohm (objetivo por defecto 12,5 ohm y |X_in| máximo de 10 ohm en optimize; la red en L de match/sweep se diseña contra 12,5 ohm). Es una opción para evaluar, no una solución probada. Valores: 1:1, 4:1

Opción	Explicación
Z objetivo (ohm) `--target-impedance` Modos: G O	Impedancia, en ohm, que debería presentar el lado balanceado de la antena (la referencia del VSWR). Por defecto 50 ohm, o 12,5 ohm con balun 4:1. En generate es solo informativa (se escribe en los comentarios); en optimize es la referencia con la que se calcula VSWR_vs_target y la penalización por VSWR de cada candidato. Valor mostrado por defecto: 50
Segmentos / elemento `--segments` Modos: G O	Número de segmentos de hilo de cada elemento en el modelo NEC. Debe ser impar (para que haya un segmento justo en el centro, donde va la fuente) y al menos 5. Más segmentos dan una distribución de corriente más fina y resultados más precisos, pero aumentan el tiempo de nec2c, sobre todo en optimize. El programa avisa si los segmentos incumplen las reglas de hilo fino (longitud de segmento de al menos 2 radios y como máximo lambda/10). Por defecto 21, o 41 con la alimentación T-match, cuyas uniones necesitan segmentos más finos; la prueba de ganancia media informa de la precisión. Valor mostrado por defecto: 21 / 41
Paso en azimut (grados) `--az-step` Modos: G O	Paso en grados del diagrama de radiación en azimut escrito en el archivo NEC (tarjeta RP). Debe dividir 360 exactamente (1, 2, 5, 10...) y ser al menos 0,01. Un paso menor da un diagrama más suave y una lectura más fina de delante/atrás y de la anchura de haz, pero aumenta el tiempo. Los gráficos de la interfaz usan su propio paso de esfera completa (el selector 'paso' de la izquierda).
Núcleo extendido de NEC (EK) `--extended-kernel` Modos: G O	Añade el núcleo de hilo fino extendido de NEC-2 (tarjeta EK). Está desactivado por defecto: solo ayuda en hilos gruesos y rectos, NEC-2 lo desactiva en uniones y codos, y con las uniones del T-match y segmentos cortos puede volver inestable la solución de corrientes (potencia radiada negativa, eficiencia mayor del 100 %). Donde es estable, los resultados difieren de los del núcleo de hilo fino en alrededor de 1 ohm y 0,01 dB. Cada ejecución se comprueba con un balance de potencia físico y se descarta si no lo cumple.
Conductividad (S/m) `--conductivity` Modos: G O	Conductividad eléctrica de todos los hilos, en siemens por metro, escrita como tarjeta LD 5 para que nec2c incluya las pérdidas del conductor. Por defecto 2.5e7 (aluminio 6061); el aluminio 6063 ronda 3.0e7, el latón 1.5e7 y el cobre 5.8e7. 0 significa conductores perfectos (sin tarjeta LD). Con 'Ejecutar nec2c' y al final de optimize el modelo se simula de nuevo con conductores perfectos y se informa del cambio de ganancia, F/B y R_in como estimación de eficiencia.
Archivo .nec de salida `--output` Modos: G O	Nombre del archivo de entrada NEC que se escribe. Si se deja vacío, generate deduce un nombre de los parámetros (por ejemplo hb9cv_145MHz_tl_isolated.nec) y optimize escribe hb9cv_optimized.nec. Los nombres relativos se crean dentro de la carpeta de trabajo. La interfaz vuelve a leer este archivo para dibujar la antena y calcular los diagramas de radiación. Valor mostrado por defecto: (automatic)
Hoja de construcción (.md) `--build-sheet` Modos: G O	Escribe una hoja de construcción: un archivo markdown con el nombre indicado y los mismos datos en JSON a su lado. Contiene la lista de cortes de los elementos (longitudes NEC y de corte), separación y boom, la línea de fase, el punto de alimentación y el balun, el rendimiento previsto, un procedimiento de ajuste y una lista de materiales. En generate la sección de rendimiento necesita 'Ejecutar nec2c'; en optimize la red debe ser tl o lc. Valor mostrado por defecto: (none)
Ejecutar nec2c tras generar `--run` Modos: G	Tras escribir el archivo NEC, ejecuta nec2c sobre él e imprime un resumen: ganancia en dBi y dBd, ángulo de radiación, anchura de haz a media potencia, relación delante/atrás, corrientes de los elementos y la comprobación de pérdidas de los conductores (el modelo se simula de nuevo con conductores perfectos). Sin ella solo se genera el archivo del modelo. nec2c debe estar instalado y accesible (PATH o el campo 'nec2c').

Pestaña Antena

Opción	Explicación
Separación (longitudes de onda) `--spacing-factor` Modos: G	Distancia entre el elemento trasero y el delantero, en longitudes de onda de la frecuencia de diseño. La HB9CV clásica usa 0,125 lambda (45 grados eléctricos, unos 258 mm a 145 MHz). El adelanto de fase teórico de la corriente trasera es 180 menos la separación en grados (135 grados para 0,125 lambda). Una separación mayor suele dar más ancho de banda de ganancia pero alarga el boom; el optimizador explora varios valores.
Factor de longitud trasero `--rear-length-factor` Modos: G	Escala la longitud del elemento trasero respecto a los 150/f metros nominales (f en MHz); es decir, 1,0 da unos 1034 mm a 145 MHz. Rango permitido de 0,5 a 1,5. El elemento trasero suele ser algo más largo que el delantero. El acoplamiento mutuo y el diámetro desplazan la resonancia, por lo que el optimizador explora factores alrededor de 1,0.
Factor de longitud delantero `--front-length-factor` Modos: G	Escala la longitud del elemento delantero respecto a los 139/f metros nominales (f en MHz); es decir, 1,0 da unos 959 mm a 145 MHz. Rango permitido de 0,5 a 1,5. Acortar el elemento delantero sube su resonancia, lo que cambia la impedancia de entrada y el F/B; el optimizador explora factores alrededor de 1,0.
Diámetro de elemento (mm) `--element-diameter` Modos: G O	Diámetro en mm de ambos elementos (valor por defecto de cada uno). Fija el radio del hilo en el modelo y, por tanto, la longitud eléctrica y el ancho de banda: los tubos más gruesos son eléctricamente más cortos y de banda más ancha. Los diámetros por elemento y las listas de secciones lo sustituyen. En optimize, 'Refinar diámetro' puede moverlo dentro del rango de diámetros.
Diámetro trasero (mm) `--rear-diameter` Modos: G O	Diámetro en mm solo del elemento trasero. Si está vacío se usa el diámetro general de elemento. No se puede combinar con la lista de secciones traseras, que define los diámetros sección a sección.
Diámetro delantero (mm) `--front-diameter` Modos: G O	Diámetro en mm solo del elemento delantero. Si está vacío se usa el diámetro general de elemento. No se puede combinar con la lista de secciones delanteras, que define los diámetros sección a sección.
Secciones traseras `--rear-sections` Modos: G O	Modela un elemento trasero escalonado (telescópico). Indica SOLO una mitad, del centro hacia fuera, como pares LONGITUD_MM:DIAMETRO_MM separados por comas; el último elemento solo lleva diámetro y llega hasta la punta. Ejemplo 300:12,200:10,8: 300 mm de tubo de 12 mm, luego 200 mm de 10 mm y después 8 mm hasta la punta. Ambas mitades son iguales. Las longitudes se miden desde el centro del elemento (incluida la mitad del hueco de alimentación). Requiere el montaje isolated y excluye el diámetro trasero. Valor mostrado por defecto: 300:12,200:10,8
Secciones delanteras `--front-sections` Modos: G O	Igual que las secciones traseras pero para el elemento delantero: UNA mitad, del centro hacia fuera, pares LONGITUD_MM:DIAMETRO_MM separados por comas y un diámetro final que llega hasta la punta (por ejemplo 280:12,180:10,8). Cada modelo se comprueba con las reglas de hilo fino (relación de radios vecinos hasta 2:1) y se imprimen avisos.
Reflectores (0-2) `--reflectors` Modos: G O	Reflectores pasivos detrás del elemento trasero. La longitud y la separación se precalculan (mínima / nominal / máxima); optimizar las mantiene dentro de esos límites. Valores: 0, 1, 2
Directores (0-5) `--directors` Modos: G O	Directores pasivos delante del elemento delantero. La longitud y la separación se precalculan (mínima / nominal / máxima); optimizar las mantiene dentro de esos límites. Valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Longitudes de reflectores `--reflector-lengths` Modos: G O	Factores de la longitud del dipolo resonante, F1,F2. Vacío = nominal precalculado (1.05). En optimizar: el punto de partida. Valor mostrado por defecto: 1.05,1.05

Opción	Explicación
Separaciones de reflectores `--reflector-spacings` Modos: G O	Cada una desde el elemento anterior (la primera desde el elemento trasero). Vacío = 0.15, 0.20. Valor mostrado por defecto: 0.15,0.20
Longitudes de directores `--director-lengths` Modos: G O	Factores de la longitud del dipolo resonante, F1..F5. Vacío = nominal precalculado. Valor mostrado por defecto: 0.96,0.95,0.94,0.93,0.92
Separaciones de directores `--director-spacings` Modos: G O	Cada una desde el elemento anterior (la primera desde el elemento delantero). Vacío = 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.30. Valor mostrado por defecto: 0.15,0.20,0.25,0.30,0.30
Diámetro parásitos (mm) `--parasitic-diameter` Modos: G O	Diámetro del tubo de reflectores y directores. Por defecto: el diámetro de los elementos. Valor mostrado por defecto: (element diameter)
Hueco mínimo entre elementos (mm) `--min-gap-mm` Modos: G O	Hueco mínimo de superficie a superficie entre elementos vecinos (abrazaderas, aisladores). Junto con 0.05 lambda fija la separación mínima de reflectores y directores.
Saliente del boom (mm) `--boom-overhang-mm` Modos: G O	Boom que sobresale de los elementos exteriores en cada extremo. Con reflectores/directores el boom se alarga automáticamente.
Forma del boom `--boom-shape` Modos: G O	Sección del boom: cuadrada o redonda. Solo importa cuando el boom se modela (boom aislado) y en la hoja de construcción. Un boom cuadrado de lado a se representa en NEC con un hilo equivalente de radio 0,59 veces a; uno redondo usa su radio real. Valores: square, round
Tamaño del boom (mm) `--boom-size` Modos: G O	Dimensión del boom en mm: el lado si es cuadrado o el diámetro si es redondo. Determina el radio equivalente del boom modelado y figura en la hoja de construcción. Por defecto 25 mm.
Longitud del boom (mm) `--boom-length` Modos: G O	Longitud total del boom en mm. Fija hasta dónde se extiende el conductor del boom modelado a lo largo del eje del haz y se indica en la hoja de construcción; debería ser al menos la separación entre elementos más algo de margen en ambos extremos. Por defecto 700 mm.
Modelar el boom (aislado) `--boom-isolated` Modos: G O	Incluye el boom en el modelo NEC como un conductor metálico sin conexión eléctrica con los elementos, a la 'Separación del boom' por debajo de sus superficies. Por defecto el boom no se modela. Activarlo muestra su efecto de acoplamiento (pequeño desplazamiento de resonancia e impedancia). El boom se segmenta según su propio radio (segmentos de al menos 4 radios), como exige el núcleo de hilo fino.
Separación del boom (mm) `--boom-clearance-mm` Modos: G O	Hueco en mm entre las superficies de los elementos (y de las barras T) y la del boom modelado (por defecto 10). El hilo de malla de modo común corre junto al boom con el mismo hueco. NEC-2 evalúa los campos en los ejes de los hilos, así que conductores mucho más cercanos que sus radios se acoplan con poca precisión; cada modelo se comprueba y se informa de los conductores más cercanos que medio radio mayor. Valor mostrado por defecto: 10
Hueco de alimentación (mm) `--feed-gap-mm` Modos: G O	Hueco en mm entre las dos mitades de cada elemento en el punto de alimentación (donde está el aislador). En la lista de cortes cada mitad es (L_nec - g)/2 menos el herraje de los extremos; el hueco está dentro de la longitud NEC de punta a punta, así que cambiarlo no altera la longitud eléctrica del modelo, pero con los mismos tubos cada milímetro extra de hueco alarga el elemento 1 mm. Véase 'Modelar el hueco de alimentación en NEC'.

Opción	Explicación
Modelar el hueco de alimentación en NEC `--model-feed-gap` Modos: G O	Pone también el hueco de alimentación en la geometría NEC: cada elemento pasa a ser dos medios hilos que van de más/menos g/2 hasta las puntas, más un hilo de un segmento de longitud g en el centro que lleva la fuente o el puerto de la línea (NEC necesita un segmento conectado para un puerto). No se modelan la capacidad del hueco ni el aislador. El puente de un segmento debe medir al menos 4 radios del tubo y lambda/200 (reglas de hilo delgado), así que la opción sirve para tubos finos o huecos anchos. No se combina con el hilo de línea de alimentación de modo común.
Tapón final (mm) `--end-cap-mm` Modos: G O	Solo hoja de construcción. Longitud en mm de conductor que añade el herraje de cada extremo del tubo (tapones, tornillos); la lista de cortes la resta para que el elemento terminado tenga la longitud NEC. 0 significa extremos planos. No cambia el modelo NEC.
Pared del tubo (mm) `--tube-wall-mm` Modos: G O	Solo hoja de construcción. Espesor de pared en mm del tubo de los elementos, usado en la lista de materiales y para describir las secciones telescópicas. No cambia el modelo NEC, que usa hilos macizos.
Texto del material del boom `--boom-material` Modos: G O	Solo hoja de construcción. Texto libre que describe el material del boom y del soporte (por ejemplo 'tubo cuadrado de aluminio 25x25x2 mm'), impreso en la lista de materiales. Si está vacío se usa un texto derivado del tipo de montaje.
Tipo de alimentación `--feed-style` Modos: G O	Dónde se conectan la línea de fase y la alimentación. tmatch (por defecto con las redes tl y lc) es la HB9CV clásica: cada elemento activo es un tubo continuo con un T-match (dos tramos a la distancia de toma del centro unidos por una barra paralela al elemento, del lado que mira al otro elemento); la línea y la alimentación se conectan en los centros de las barras. El T-match transforma las impedancias de los elementos de modo que una línea de fase corta y recta pueda dar las corrientes de cardioide. center conecta en los centros de los elementos (elementos partidos y aislados) y se usa automáticamente con secciones escalonadas o con la separación de alimentación modelada; con una línea bifilar de alta impedancia no alcanza las corrientes de cardioide con una línea corta. Valores: auto, tmatch, center
Toma del T-match (mm) `--tap-mm` Modos: G O	Distancia del centro del elemento a cada toma (optimizar la mueve).
Separación de la barra T (mm) `--tap-offset-mm` Modos: G O	Distancia del elemento a la barra T, hacia el otro elemento (barras más cercanas reducen la precisión de NEC).
Hilo del T-match (mm) `--tap-wire-mm` Modos: G O	Diámetro de la barra T y sus brazos (por defecto: el diámetro del elemento). Valor mostrado por defecto: (element diameter)

Pestaña Alimentación

Opción	Explicación
Tipo de línea de fase `--line-type` Modos: G O	Tipo físico de la línea de fase usada con la red tl. openwire (por defecto): línea de aire balanceada, cruzada por construcción, factor de velocidad 0,95 y Z0 calculada con el diámetro y la separación de los hilos (120*acosh(D/d), exacta para hilos redondos). coax: cable coaxial, siempre recto porque un coaxial no se puede cruzar, factor de velocidad 0,66 y Z0 de 'Z0 de la línea'; necesita un balun o choke en su extremo del elemento, que la tarjeta TL de NEC no modela. auto elige openwire. Valores: auto, openwire, coax
Línea / red cruzada `--crossed` Modos: G O	Indica si la línea de fase o la red LC está cruzada (los dos conductores intercambian lado), lo que añade los 180 grados extra del retardo clásico de la HB9CV (180 + 45 = 225 grados). En NEC una TL cruzada es una Z0 negativa y una NT cruzada tiene Y12 invertida. default = cruzada, salvo las líneas coaxiales, que siempre son rectas; yes con coax es un error. no da una línea recta. Valores: default, yes, no
Diámetro del hilo abierto (mm) `--line-wire-diameter` Modos: G O	Solo línea abierta: diámetro d en mm de cada uno de los dos hilos de la línea de aire. Junto con la separación fija la impedancia de la línea Z0 = 120*acosh(D/d). Por defecto 3 mm. Por debajo de D/d = 3 los separadores y el efecto de proximidad cambian Z0 y VF de forma apreciable y se imprime un aviso. Valor mostrado por defecto: 3
Separación de la línea abierta (mm) `--line-spacing` Modos: G O	Solo línea abierta: separación D en mm entre los centros de los dos hilos. Z0 = 120*acosh(D/d), exacta para hilos redondos en aire. Los 20 mm por defecto con hilo de 3 mm dan unos 310 ohm. Una separación mayor sube Z0; la longitud de la línea en el modelo no cambia, solo la impedancia. D debe ser al menos 1,2 d. Valor mostrado por defecto: 20
Z0 de la línea (ohm, coax) `--line-z0` Modos: G O	Impedancia característica en ohm de la línea de fase cuando es un cable coaxial (por defecto 50 ohm; usa 75 para cable de 75 ohm). Se ignora en líneas abiertas, donde Z0 se calcula con el diámetro y la separación de los hilos. Valor mostrado por defecto: 50
Factor de velocidad de la línea `--line-vf` Modos: G O	Factor de velocidad de la línea de fase, mayor que 0 y como máximo 1. Por defecto 0,95 para línea abierta de aire y 0,66 para coaxial de polietileno macizo. La longitud física de la línea es la longitud eléctrica dividida por este factor, así que un factor menor da un cable más corto para el mismo desfase. Valor mostrado por defecto: 0.95 / 0.66
Z0 de la red LC (ohm) `--lc-z0` Modos: G O	Impedancia característica en ohm de la red en pi ideal (red lc). Fija los valores de L y C que producen el desfase necesario: L = Z0*sen(theta)/w y C = tan(theta/2)/(Z0*w). Por defecto 50 ohm.
Longitud eléctrica de la línea (grados) `--line-deg` Modos: G	Longitud eléctrica de la línea de fase o de la red LC en grados (0 a 360). Por defecto se sintetiza a partir de la respuesta de los elementos (o, sin síntesis, se deduce de la teoría) para que la corriente del elemento lejano tenga la amplitud y la fase correctas, y nunca es más corta de lo que la línea puede ser físicamente. Escribir un valor lo fuerza, lo que sirve para probar la sensibilidad. Con una línea de transmisión, 'Longitud física de la línea' tiene prioridad si se dan ambas.
Fase objetivo (grados) `--phase-target-deg` Modos: G	Retardo deseado, en grados, de la corriente del elemento lejano respecto al alimentado. Por defecto sigue la teoría del cardioide: la separación en grados más 180 si se alimenta el delantero (225 para 0,125 lambda), o 180 menos la separación si se alimenta el trasero. El acoplamiento mutuo desplaza el valor real, por lo que el optimizador explora a su alrededor.
Longitud física de la línea (m) `--line-length` Modos: G	Longitud física en metros de la línea de fase. Si está vacía se deduce del desfase objetivo: (grados/360) * longitud de onda * factor de velocidad. Escribir una longitud sustituye la calculada, útil para modelar una línea cortada a una medida concreta. La tarjeta TL de NEC recibe la longitud física dividida por el factor de velocidad.

Opción	Explicación
L serie de la red LC (nH) `--lc-l-nh` Modos: G	Inductor serie de la red en pi en nH. Debe darse junto con el condensador paralelo; ambos sustituyen los valores deducidos del retardo objetivo. Úsalo para probar valores de componentes reales. La red es ideal: sin pérdidas, parásitos ni radiación de los componentes.
C paralelo de la red LC (pF) `--lc-c-pf` Modos: G	Condensador paralelo en cada puerto de la red en pi en pF. Debe darse junto con el inductor serie; ambos sustituyen los valores deducidos del retardo objetivo. La red es ideal.
Relación de amplitud trasera `--rear-ratio` Modos: G	Amplitud de la excitación trasera relativa a la delantera cuando la red es ideal (dos fuentes): de las corrientes de los elementos con 'Excitación ideal' current (por defecto), de las tensiones de las fuentes con voltage. 1,0 significa amplitudes iguales; el 0,92 por defecto reduce algo la excitación trasera. En optimize la lista 'Relaciones de amplitud' explora varios valores.
Excitación ideal `--ideal-drive` Modos: G O	Solo red ideal. current (por defecto): la relación de amplitud y la fase fijan las CORRIENTES de los elementos, como hace la teoría del cardioide: cada fuente lleva una reactancia serie sin pérdidas de 1e6 ohm, así que las corrientes siguen a las tensiones de las fuentes sea cual sea el acoplamiento mutuo entre los elementos. voltage: fijan las tensiones de las fuentes; con acoplamiento mutuo las corrientes difieren entonces mucho de la relación pedida. Valores: current, voltage
Fase trasera (grados) `--rear-phase` Modos: G	Fase en grados de la excitación trasera para la red ideal (corriente del elemento con 'Excitación ideal' current, tensión de la fuente con voltage). Por defecto 180 menos 360 veces la separación en longitudes de onda, es decir, 135 grados para 0,125 lambda, la relación de corrientes que da un cardioide con nulo atrás para corrientes de igual amplitud.
Long. línea alim. MC (m) `--feedline-length-m` Modos: G O	Prueba de modo común. Añade un hilo de esta longitud en metros que representa el conductor exterior del coaxial, unido al puerto alimentado y tendido hacia atrás bajo los elementos (junto a un boom modelado, a la 'Separación del boom' de él). Muestra cómo la corriente en la línea de alimentación puede alterar el diagrama cuando no hay un buen balun. 0 lo desactiva. El hilo es una malla de extremo abierto: una prueba de sensibilidad de cota superior, no un modelo de un tendido de coaxial real ni de un choke.
Diám. línea alim. MC (mm) `--feedline-diameter` Modos: G O	Diámetro en mm del hilo de prueba de modo común que representa el conductor exterior del coaxial. El RG-58 ronda los 5 mm. Solo se usa cuando la longitud de la línea de alimentación de modo común es mayor que 0.
Sensibilidad al modo común `--cm-sensitivity` Modos: G O	Simula el modelo sin y con el hilo de línea de alimentación de modo común (longitud de 'Long. línea alim. MC', por defecto media longitud de onda) e informa del cambio en la relación delante/atrás y en la impedancia de entrada. Un cambio grande indica que la antena depende de un buen balun/choke. Requiere nec2c. En generate usa el modelo dado; en optimize, el mejor modelo encontrado.
Margen de línea (mm) `--line-allowance-mm` Modos: G O	Longitud física extra de línea en mm para las conexiones en ambos extremos, el cruce y los tramos (por defecto 20 en línea bifilar, 40 en coaxial). Una línea recta no puede ser más corta que la distancia entre sus dos extremos; con este margen el mínimo pasa a ser esa distancia más el margen. generate nunca elige por defecto una línea más corta y avisa si se indica una; optimize descarta esas líneas e informa de cuántas eliminó. Valor mostrado por defecto: 20 / 40
Longitud máx. de línea (grados) `--max-line-deg` Modos: G O	La línea más larga que elige generar y explora optimizar. Por defecto: 1,5 x el recorrido recto (o la teórica + el mayor desfase). Valor mostrado por defecto: (automatic)

Opción	Explicación
Sintetizar la línea `--synthesize-line` Modos: G O	Calcula la línea de fase a partir de los propios elementos activos: dos ejecuciones de prueba de nec2c (1 V en un puerto, sin red) dan cómo responden cada puerto, la corriente de cada elemento y el campo lejano. Con dos elementos se elige la longitud cuyas corrientes se acercan más a la cardioide (amplitudes iguales, el trasero adelantado 180 menos la separación en grados) y se informa de la impedancia de línea necesaria para un ajuste exacto. Con reflectores o directores en espacio libre el objetivo de dos elementos no vale: se elige la línea que maximiza el objetivo en el anillo del horizonte, calculado superponiendo los dos diagramas de prueba. generate la usa como línea por defecto; optimize centra en ella la exploración de línea de cada separación, Z0 y toma, y la repite tras la presintonía. no usa la teoría de cardioide, nunca más corta que el mínimo construible. Valores: default, yes, no
C serie de alimentación (pF) `--series-c-pf` Modos: G O	Condensador serie en pF entre la línea de alimentación y el puerto alimentado: el trimmer de la HB9CV clásica. Se escribe en el archivo NEC como comentario y se suma, con su pérdida (ESR = |X|/Q, ver 'Q del C serie'), a toda impedancia de entrada leída del archivo de salida (también en match y sweep, y en los gráficos de diagrama). auto elige el valor que anula la reactancia de entrada a la frecuencia de diseño (sin condensador si la reactancia es capacitiva); en optimize se elige para cada candidato y luego se mantiene fijo en el Monte Carlo. Valor mostrado por defecto: auto
Q del C serie `--series-c-q` Modos: G O	Factor de calidad del condensador serie de alimentación. Su resistencia de pérdidas ESR = |X|/Q se suma a la impedancia de entrada junto con su reactancia. Por defecto 500 (un buen trimmer de aire o PTFE); 0 lo hace sin pérdidas. Valor mostrado por defecto: 500
Pérdida de la línea (dB/m) `--line-loss-db-per-m` Modos: G O	Solo hoja de construcción, red tl: pérdida adaptada de la línea de fase en dB por metro. La tarjeta TL de NEC no tiene pérdidas, así que la hoja informa la pérdida por la longitud física como cota superior (como si toda la potencia atravesara la línea). 0 la deja fuera del informe.

Pestaña Tierra

Opción	Explicación
Tierra `--ground` Modos: G O	Modelo de tierra. free: espacio libre (por defecto); el diagrama es un solo anillo de azimut en el horizonte. perfect: tierra perfectamente conductora. average: tierra finita con eps_r 13 y sigma 0,005 S/m. good: eps_r 20 y sigma 0,02 S/m. Sobre tierra hay que dar una altura; entonces el diagrama se toma en dos pasos, un corte de elevación para hallar el ángulo de radiación y un anillo de azimut a ese ángulo, porque la polarización horizontal no radia en el horizonte sobre tierra. Valores: free, perfect, average, good
Altura (m) `--height-m` Modos: G O	Altura sobre el suelo en metros. Para elementos horizontales es la altura de los centros de los elementos; para verticales, la punta más baja del elemento más largo (excitado o parásito). Obligatoria siempre que la tierra no sea espacio libre. La altura afecta mucho al ángulo de radiación, la ganancia y la impedancia de entrada por la reflexión en el suelo.
Altura (longitudes de onda) `--height-lambda` Modos: G O	Igual que la altura en metros pero expresada en longitudes de onda de la frecuencia de diseño (por ejemplo 1,0 = una longitud de onda, unos 2,07 m a 145 MHz). Usa una u otra.
Orientación `--orientation` Modos: G O	Polarización de la antena. horizontal: los elementos están a lo largo de Y y la separación a lo largo de X (haz hacia +X). vertical: los elementos están a lo largo de Z, con la separación otra vez a lo largo de X. Son idénticas en espacio libre; sobre tierra se comportan de forma muy distinta. Valores: horizontal, vertical

Opción	Explicación
eps_r del suelo `--ground-eps` Modos: G O	Permitividad relativa (eps_r) de la tierra finita. Escribir un valor sustituye el del preajuste de tierra (average 13, good 20). Junto con la conductividad define la tierra usada por el modelo de Sommerfeld (GN 2).
sigma del suelo (S/m) `--ground-sigma` Modos: G O	Conductividad en S/m de la tierra finita. Escribir un valor sustituye el del preajuste de tierra (average 0,005, good 0,02). El suelo húmedo ronda 0,01 a 0,03; la arena seca y la roca son menores.
Longitud del mástil (m) `--mast-length-m` Modos: G O	Modela un mástil como un conductor recto de esta longitud en metros. 0 lo desactiva. Con elementos horizontales cuelga bajo el centro del boom, perpendicular al boom y a los elementos; en el eje del boom queda en el plano de simetría de los elementos balanceados y no se excita, así que usa el 'Desplazamiento lateral del mástil' para una abrazadera lateral. Con elementos verticales es un montaje lateral: paralelo a los elementos, detrás del extremo trasero del boom, centrado en los centros de los elementos. No junto con el hilo de línea de alimentación. No está conectado galvánicamente: la 'Separación del mástil' fija la distancia de acoplamiento.
Diámetro del mástil (mm) `--mast-diameter-mm` Modos: G O	Diámetro en mm del mástil modelado. Por defecto 40 mm. Un mástil más grueso se acopla con más fuerza a la antena. Solo se usa cuando se indica la longitud del mástil (o la lista de sensibilidad al mástil).
Separación del mástil (mm) `--mast-gap-mm` Modos: G O	Hueco de aire en mm entre el conductor modelado más bajo (el boom si se modela, si no los elementos) y la parte alta del mástil. Por defecto 20 mm. 0 sitúa la superficie del mástil al 10 % de su radio del conductor. Un hueco menor significa un acoplamiento más fuerte.
Desplazamiento lateral del mástil (mm) `--mast-offset-mm` Modos: G O	Horizontal: desplazamiento lateral del mástil respecto al eje del boom (abrazadera lateral). Vertical: distancia adicional detrás del boom.
Sensibilidad al mástil (m) `--mast-sensitivity` Modos: G O	Lista de longitudes de mástil en metros separadas por comas (por ejemplo 0.5,1,2). El modelo se simula sin mástil y con cada longitud, usando el diámetro y el hueco de mástil indicados, y se imprime una tabla con los cambios de ganancia, F/B y Zin. Requiere nec2c. En generate usa el modelo dado; en optimize, el mejor modelo. Valor mostrado por defecto: 0.5,1,2
Barrido de altura (m) `--height-sweep` Modos: G	Sobre tierra, modo generate: simula el modelo en N alturas de MIN a MAX metros, escrito MIN,MAX,N (por ejemplo 4,12,5), e imprime el ángulo de salida, la ganancia, la F/B y la impedancia de entrada en cada altura. A una o dos longitudes de onda la altura cambia el diagrama más que cualquier tolerancia de construcción. Requiere nec2c. Valor mostrado por defecto: 4,12,5
Tabla de robustez `--robustness` Modos: G O	Imprime una tabla con el cambio de ganancia, F/B e impedancia de entrada que producen partes que el modelo por defecto omite, cada una simulada por separado frente al modelo tal como está: un boom metálico (si el boom no se modela), un mástil colocado donde rompe la simetría de los elementos (horizontal: 1 m en una abrazadera lateral de 60 mm; vertical: un mástil lateral de 2 m) y una malla de coaxial sin choke de media longitud de onda. Un conductor en el plano de simetría de los elementos balanceados no lo excita el modelo; esas filas se marcan con * y se explican en vez de leerse como robustez. En optimize se ejecuta sobre el mejor modelo. Requiere nec2c.
Convergencia de segmentación `--check-convergence` Modos: G O	Vuelve a simular el modelo con 2n+1 segmentos por elemento en vez de n e imprime el cambio de ganancia, F/B y resistencia de entrada. Se avisa por encima de 0,1 dB de ganancia, 1 dB de F/B o 5 % de resistencia: entonces la segmentación es demasiado gruesa para fiarse de los números. En optimize se ejecuta sobre el mejor modelo. Requiere nec2c.

Pestaña Generar

Opción	Explicación
Barrido de frecuencia `--fsweep` Modos: G	Barrido de frecuencia escrito como FMIN,FMAX,PASO en MHz (por ejemplo 140,150,0.5). nec2c calcula entonces la impedancia de entrada Zin(f) en cada frecuencia, que los modos match y sweep leen para estudiar el ancho de banda. La geometría y la línea siguen fijadas a la frecuencia de diseño. Sin la opción de diagrama se omite el diagrama de radiación del barrido. Valor mostrado por defecto: 140,150,0.5
Diagrama vs frecuencia `--fsweep-pattern` Modos: G	Con el barrido de frecuencia, calcula también el diagrama de radiación en cada frecuencia. Con 'Ejecutar nec2c' resume ganancia, relación delante/atrás y Zin en función de la frecuencia (tomando el ángulo de radiación de cada frecuencia sobre tierra) y escribe un CSV. Tarda más que un barrido solo de impedancia.
CSV del barrido de frecuencia `--fsweep-csv` Modos: G	Nombre del archivo CSV que recibe el resumen del diagrama en función de la frecuencia. Si está vacío es <archivo de salida>_fsweep.csv. Solo se usa junto con el barrido de frecuencia y la opción de diagrama en función de la frecuencia. Valor mostrado por defecto: (automatic)

Pestaña Optimizar

Opción	Explicación
Banda FMIN,FMAX,N `--band` Modos: O	Puntúa cada candidato en N frecuencias equiespaciadas, escritas FMIN,FMAX,N (por ejemplo 144,146,5), y conserva el peor caso: el mínimo en frecuencia del objetivo menos la penalización por VSWR. Favorece diseños que se mantienen en toda la banda en vez de a una sola frecuencia. La geometría y la longitud de línea siguen fijadas a la frecuencia de diseño. Vacío significa una sola frecuencia. Cuesta N veces más simulaciones. Valor mostrado por defecto: 144,146,5
Rondas de refinamiento `--refine` Modos: O	Rondas de búsqueda local tras el barrido en rejilla. Cada ronda simula en paralelo todos los pequeños movimientos alrededor del mejor punto (longitudes de elementos, fase o longitud de línea y, si se activan, separación y diámetro), conserva la mejor mejora y reduce a la mitad el paso cuando nada mejora. 0 significa solo rejilla. Vacío usa el valor por defecto: 6 rondas con las redes tl/lc, 8 con reflectores o directores, 0 con fuentes ideales. Después sigue un pulido Nelder-Mead (ver Simulaciones Nelder-Mead). Valor mostrado por defecto: 6
Simulaciones Nelder-Mead `--nm-evals` Modos: O	Número máximo de ejecuciones de nec2c del pulido Nelder-Mead que sigue a la búsqueda local (por defecto 40; 0 lo desactiva). Mueve juntos los parámetros continuos (longitudes de elementos, separación, longitud de línea o fase trasera, diámetro), así que puede seguir cambios correlacionados como un elemento delantero más largo con una línea más corta, que una búsqueda de un eje cada vez no puede seguir.
Presintonizar longitud delantera `--pretune` Modos: O	Con las redes tl/lc, antes de la rejilla se ajusta la longitud del elemento delantero del candidato central para que la reactancia de entrada sea casi cero a la frecuencia de diseño (búsqueda por secante de hasta seis ejecuciones de nec2c), y la rejilla de longitudes delanteras se recentra en ese valor. Un 1 % de longitud mueve la resonancia alrededor de un 1 % de frecuencia, así que una rejilla que empieza desintonizada desperdicia la mayoría de sus puntos. Activado por defecto. Valores: default, yes, no
Métrica F/B `--fb-metric` Modos: O	Qué relación delante-detrás usan los objetivos front-back y balance (y el Monte Carlo). point: ganancia delantera menos la ganancia exactamente a 180 grados en el anillo. sector: ganancia delantera menos el peor punto del sector trasero en el anillo (por defecto). cone: ganancia delantera menos la peor dirección dentro del semiángulo del sector alrededor de la dirección trasera, a cualquier elevación, tomada de una rejilla de 5 grados de la semiesfera trasera; detecta lóbulos traseros por encima o por debajo del anillo. Valores: point, sector, cone

Opción	Explicación
Trabajos en paralelo `--jobs` Modos: O	Número de procesos nec2c que se ejecutan en paralelo al puntuar candidatos. Por defecto es el número de núcleos de la CPU. Redúcelo si el equipo deja de responder; subirlo por encima del número de núcleos rara vez ayuda.
CSV de la exploración `--csv` Modos: O	Archivo CSV que recibe cada candidato explorado con su puntuación, ganancia, F/B, impedancia de entrada y VSWR. Las primeras líneas empiezan por '#' y registran los argumentos y la versión de nec2c; sáltalas (comment='#' en pandas) al leerlo. Por defecto hb9cv_scan.csv en la carpeta de trabajo.
Desfases de longitud de parásitos `--parasitic-length-offsets` Modos: O	Desfases de la rejilla sumados a TODOS los factores de longitud de reflectores/directores, p. ej. -0.02,0,0.02. Limitados a los límites precalculados. Valor mostrado por defecto: -0.02,0,0.02
Escalas de separación de parásitos `--parasitic-spacing-scales` Modos: O	Multiplicadores de la rejilla de TODAS las separaciones de reflectores/directores, p. ej. 0.9,1,1.1. Limitados a los límites precalculados. Valor mostrado por defecto: 0.9,1,1.1
Valores de separación `--spacing-values` Modos: O	Lista de separaciones entre elementos que se exploran, en longitudes de onda, separadas por comas (por defecto 0.08,0.125,0.17). Cada valor se combina con las demás listas, así que el número de simulaciones es el producto de los tamaños de las listas; mantenlas cortas.
Factores de longitud trasera `--rear-length-values` Modos: O	Lista de factores de longitud del elemento trasero que se exploran, relativos a 150/f metros (por defecto 0.98,1.0,1.02). Se combina con las demás listas, así que el número de simulaciones es el producto de los tamaños de las listas.
Factores de longitud delantera `--front-length-values` Modos: O	Lista de factores de longitud del elemento delantero que se exploran, relativos a 139/f metros (por defecto 0.98,1.0,1.02). Con la presintonía activada, la lista se desplaza para que su valor central sea la longitud delantera ajustada. Se combina con las demás listas, así que el número de simulaciones es el producto de los tamaños de las listas.
Desfases de línea (grados) `--line-offset-values` Modos: O	Desfases en grados eléctricos, sumados al centro de la exploración de línea de cada separación (la línea sintetizada, o la teórica sin síntesis, desplazado hacia arriba si el desfase menor quedara por debajo de la línea más corta construible), que el optimizador prueba con las redes tl y lc (por defecto de -30 a +30 en pasos de 5 grados). Los valores fuera del rango construible se descartan, nunca se dan la vuelta en 360. Se sustituye por 'Longitudes de línea' si se indica.
Longitudes de línea (m) `--line-length-values` Modos: O	Longitudes físicas absolutas de línea en metros que se exploran. Si se indica, sustituye la lista de desfases en grados. Útil cuando la longitud del cable es la magnitud que realmente se corta.
Valores de Z0 (ohm) `--z0-values` Modos: O	Impedancias características en ohm de la línea de fase TL que se exploran, por ejemplo 50,75,300. En una línea abierta cada valor fija la separación de los hilos (el diámetro del hilo permanece fijo). Vacío significa la única Z0 de la línea configurada. Valor mostrado por defecto: 50,75,300
Relaciones de amplitud `--ratio-values` Modos: O	Amplitudes relativas de la fuente trasera que se exploran (por defecto 0.7,1.0,1.3). Solo para la red ideal de dos fuentes; las redes tl y lc fijan la amplitud con su propia física.
Desfases de fase (grados) `--phase-offset-values` Modos: O	Desfases en grados respecto a la fase trasera teórica (180 menos la separación en grados) que se exploran para cada separación, en la red ideal (por defecto de -60 a +60 en pasos de 15 grados). Se sustituye por 'Fases absolutas' si se indican.
Fases absolutas (grados) `--phase-values` Modos: O	Fases absolutas de la fuente trasera en grados que se exploran con la red ideal. Si se indica, sustituye la lista de desfases de fase.

Opción	Explicación
Puntuar a través de la red L `--match-score` Modos: O	Puntúa cada candidato de optimize tras la red L ideal diseñada a la frecuencia de diseño contra la impedancia objetivo, construida con componentes del Q indicado: la penalización por VSWR usa el VSWR adaptado en la banda y los objetivos de ganancia usan la ganancia tras la pérdida de la red y la desadaptación residual. El objetivo front-back conserva la F/B pura y paga 'Peso de la pérdida de red' dB de puntuación por dB de pérdida de la red (una penalización de eficiencia). Permite al optimizador usar las resistencias de entrada bajas o altas donde están los mejores diagramas, pagando la red de adaptación. Por defecto activado con tl/lc; no busca una conexión directa. Valores: default, yes, no
Red L: Q del inductor `--match-q-l` Modos: O	Q del inductor de la red L usada en la puntuación.
Red L: Q del condensador `--match-q-c` Modos: O	Q del condensador de la red L usada en la puntuación.
R_in admisible (mín,máx) `--zin-r-range` Modos: O	Rango admisible de la resistencia de entrada en ohm, escrito mín,máx. Por defecto 2,500 cuando los candidatos se puntúan a través de la red L (la pérdida de la red ya penaliza los valores extremos) y 8,80 para una conexión directa. Los candidatos fuera del rango se excluyen de la mejor elección (solo tl y lc; con banda, en cada frecuencia de la banda). Valor mostrado por defecto: 2,500 / 8,80
Detener si no hay ajuste de Zin `--strict-zin` Modos: O	Qué hace optimize cuando ningún candidato cumple la ventana de Zin (R_in admisible y |X_in| máxima en cada frecuencia de la banda). Desactivado (por defecto): el candidato más cercano se escribe igualmente (modelo, hoja de construcción, JSON) y se informa con un aviso claro, para ver lo lejos que está la ventana. Activado: termina con un error y no escribe ningún modelo.
|X_in| máx. (ohm) `--zin-x-max` Modos: O	Reactancia de entrada absoluta máxima admisible |X_in| en ohm (solo tl y lc). Por defecto 500 cuando los candidatos se puntúan a través de la red L; para una conexión directa 30, o 10 con balun 4:1. Valor mostrado por defecto: 500 / 30
Peso del VSWR (dB) `--vswr-weight` Modos: O	dB que se restan de la puntuación por cada unidad de VSWR por encima de 1 (peor VSWR en la banda, frente a la impedancia objetivo). Por defecto 3 con tl/lc y 0 en los demás casos. 0 solo informa del VSWR sin penalizarlo. Súbelo para preferir diseños bien adaptados frente a un diagrama algo mejor. Valor mostrado por defecto: 3
Ganancia realizada `--realized-gain` Modos: O	En los objetivos basados en ganancia usa la ganancia realizada, que descuenta la pérdida por desadaptación frente a la impedancia objetivo, en lugar de la ganancia simple. Solo tiene sentido con las redes tl y lc. default está activada para tl/lc; no usa la ganancia simple. Valores: default, yes, no
Peso: ganancia `--w-gain` Modos: O	Peso del término de ganancia en el objetivo balance. La puntuación balance es w_gain por la ganancia más w_fb por la relación delante/atrás robusta. Por defecto 1,0. Súbelo para favorecer la ganancia frente al rechazo.
Peso: F/B `--w-fb` Modos: O	Peso del término de relación delante/atrás robusta en el objetivo balance (por defecto 0,5). Súbelo para favorecer el rechazo trasero frente a la ganancia frontal.
Sector trasero (grados) `--rear-sector` Modos: O	Sector trasero en grados de azimut, escrito inicio,fin (por defecto 150,210). La relación delante/atrás robusta es la ganancia frontal menos el peor punto (el más alto) dentro de este sector, de modo que no se premia un diseño que solo tiene un nulo justo a 180 grados.
Refinar separación `--refine-spacing` Modos: O	Al refinar, mueve también la separación entre elementos (paso de 0,01 longitud de onda, reducido a la mitad cuando ningún movimiento mejora). default sigue el ajuste del programa, yes lo fuerza y no mantiene la separación fija. Permitir que se mueva puede mejorar el resultado pero cambia la longitud del boom. Valores: default, yes, no

Opción	Explicación
Refinar diámetro `--refine-diameter` Modos: O	Al refinar, mueve también el diámetro de los elementos: al valor comercial siguiente o anterior de 'Diámetros de tubo', o en pasos de 1 mm (reducidos a la mitad cuando ningún movimiento mejora) si esa lista es 'any', siempre dentro del rango de diámetros. default sigue el ajuste del programa, yes lo fuerza y no mantiene el diámetro fijo. Valores: default, yes, no
Rango de diámetros (mm) `--diameter-range` Modos: O	Límites inferior y superior en mm del diámetro de los elementos durante el refinamiento, escritos mín,máx (por defecto 6,16). Usa los tamaños de tubo que realmente puedas comprar.
Diámetros de tubo (mm) `--diameter-values` Modos: O	Diámetros de tubo en mm que puedes comprar, separados por comas (por defecto 6,8,10,12,14,16). El diámetro inicial se ajusta al más cercano y 'Refinar diámetro' recorre esta lista, de modo que el resultado es siempre un tubo real. 'any' mueve el diámetro de forma continua dentro del rango de diámetros.
Tomas del T-match (mm) `--tap-values` Modos: O	Distancias de toma exploradas por la rejilla (por defecto: la toma del T-match). Valor mostrado por defecto: 80,120,160
Muestras Monte Carlo `--tolerance-mc` Modos: O	Análisis de tolerancias por Monte Carlo. Tras la exploración se aplican las mismas N perturbaciones aleatorias a cada uno de los mejores candidatos: longitudes y separaciones de los elementos, fase de la línea y, con sus propias tolerancias, las tomas y barras del T-match de cada elemento, el factor de velocidad y la Z0 de la línea y el condensador serie. El condensador serie y la red de adaptación se mantienen como se diseñaron para el candidato nominal salvo que se active 'MC: reajustar por muestra'. Los candidatos se reordenan por la puntuación del percentil 10, de modo que eliges un diseño que tolera errores de construcción; se imprime un intervalo bootstrap de ese percentil. 0 lo desactiva; usa 100 o más. Multiplica el tiempo de ejecución.
MC: distribución `--tol-dist` Modos: O	Distribución de los errores del Monte Carlo. uniform: cualquier valor dentro de más o menos la tolerancia es igual de probable (una suposición de tipo peor caso). normal: gaussiana con la tolerancia como dos desviaciones típicas, recortada a tres. Valores: uniform, normal
MC: mejores K candidatos `--tol-top-k` Modos: O	Monte Carlo: cuántos de los mejores candidatos de la exploración se analizan con perturbaciones aleatorias (por defecto 5). Más candidatos dan más opciones de encontrar un diseño robusto pero cuestan proporcionalmente más simulaciones.
MC: tol. de longitud (mm) `--tol-length-mm` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la longitud de los elementos, más o menos estos mm con distribución uniforme (por defecto 2). Ponla en la precisión que realmente puedas lograr al cortar los tubos.
MC: tol. de separación (mm) `--tol-spacing-mm` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la separación entre elementos, más o menos estos mm con distribución uniforme (por defecto 3). Refleja con qué precisión se colocan los elementos en el boom.
MC: tol. de línea (grados) `--tol-line-deg` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la línea de fase (o de la fase trasera con la red ideal), más o menos estos grados eléctricos con distribución uniforme (por defecto 2). Refleja la precisión de la longitud del cable o de la línea.
MC: semilla `--tol-seed` Modos: O	Monte Carlo: semilla del generador de números aleatorios (por defecto 12345). Con la misma semilla se repiten exactamente las mismas perturbaciones, así que los resultados son reproducibles; cámbiala para probar otro conjunto aleatorio.
MC: tol. de toma (mm) `--tol-tap-mm` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la posición de la toma del T-match, más o menos estos mm, sorteada para cada elemento activo por separado (por defecto 2). Solo con alimentación T-match.

Opción	Explicación
MC: tol. de barra T (mm) `--tol-bar-mm` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la separación de la barra T respecto a su elemento, más o menos estos mm, sorteada para cada elemento activo por separado (por defecto 1). Solo con alimentación T-match.
MC: tol. VF de línea (%) `--tol-vf-pct` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia del factor de velocidad de la línea de fase en porcentaje (por defecto 2): los separadores, el aislamiento y la humedad lo cambian. La longitud cortada se mantiene, así que cambia su longitud eléctrica.
MC: tol. Z0 de línea (%) `--tol-z0-pct` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia de la Z0 de la línea de fase (o de la impedancia característica de la red LC) en porcentaje (por defecto 3): separación de los hilos o tolerancia del cable.
MC: tol. C serie (%) `--tol-c-pct` Modos: O	Monte Carlo: tolerancia del ajuste del condensador serie en porcentaje (por defecto 2). Solo cuando se usa un condensador serie.
MC: reajustar por muestra `--tol-retune` Modos: O	Monte Carlo: reajusta el condensador serie (auto) y rediseña la red de adaptación en cada muestra, como si se ajustaran en el banco tras la construcción. Desactivado por defecto: se mantienen como se diseñaron para el candidato nominal, así que su desajuste cuenta en la dispersión.
Peso de la pérdida de red `--loss-weight` Modos: O	Con 'Puntuar a través de la red L' y el objetivo front-back: dB de puntuación restados por dB de pérdida de la red de adaptación (por defecto 1). Es una penalización de eficiencia, la pérdida no cambia la F/B; 0 ordena por la F/B pura.

Pestaña Adaptación

Opción	Explicación
Archivo .out de NEC `--nec-out` Modos: M S	Archivo de salida de nec2c (.out) del que se lee la impedancia de entrada de la antena. Debe contener una sola fuente EX. Para el modo sweep debe contener un barrido de frecuencia, que se obtiene con generate, un barrido de frecuencia y 'Ejecutar nec2c'. Alternativamente, escribe R y X a mano en el modo match. Valor mostrado por defecto: hb9cv_145MHz_tl_isolated.out
R de carga (ohm) `--r` Modos: M S	Parte resistiva R de la impedancia de carga en ohm, escrita a mano en lugar de leer un archivo NEC. Debe ir acompañada de la reactancia X. En el modo sweep solo se usa con 'Suponer Z constante'.
X de carga (ohm) `--x` Modos: M S	Parte reactiva X de la impedancia de carga en ohm (positiva inductiva, negativa capacitiva), escrita a mano. Debe ir acompañada de la resistencia R. En el modo sweep solo se usa con 'Suponer Z constante'.
Z0 de referencia (ohm) `--z0` Modos: M S	Impedancia de referencia (no balanceada) de la fuente o cable a la que debe adaptar la red en L, en ohm. Por defecto 50. Con balun 4:1 la referencia del lado balanceado pasa a ser 12,5 ohm.
Q del inductor `--q-l` Modos: M S	Factor de calidad Q del inductor. Añade una resistencia de pérdidas serie ESR = X/Q para incluir la pérdida de la red de adaptación. Vacío significa un inductor ideal sin pérdidas. Las bobinas de aire típicas en VHF tienen Q de 100 a 200.
Q del condensador `--q-c` Modos: M S	Factor de calidad Q del condensador. Añade una resistencia de pérdidas serie ESR = X/Q para tener en cuenta la pérdida del condensador. Vacío significa un condensador ideal. Los buenos condensadores cerámicos de RF tienen Q de varios cientos.
Mostrar también la versión balanceada `--balanced` Modos: M	Imprime también la red en L como red balanceada, con los elementos serie repartidos entre las dos ramas, junto con un aviso sobre parásitos por encima de unos 100 MHz. Úsalo cuando la red de adaptación esté entre un punto de alimentación balanceado de la antena y el coaxial.

Opción	Explicación
Solución de la red L `--lnet-solution` Modos: M S	Toda carga se puede adaptar con dos redes L de la misma topología, una por cada raíz de la ecuación de diseño. plus (por defecto) y minus eligen una raíz; lowpass elige la solución con inductor serie y condensador paralelo y highpass la de condensador serie e inductor paralelo (si ninguna solución tiene esos tipos se usa la raíz plus o minus y se imprime una nota); best elige la de menor VSWR en el peor punto del barrido NEC (match: cuando el archivo contiene un barrido; si no, la de menor dispersión entre las dos reactancias). La otra solución siempre se imprime. Valores: plus, minus, lowpass, highpass, best
ESL del condensador por patilla (nH) `--esl-nh` Modos: M S	Inductancia en nH de cada patilla de un condensador (por defecto 2; un condensador tiene dos patillas). Se usa para estimar la frecuencia de autorresonancia de cada condensador de la red L: se avisa cuando cae dentro o por debajo de la banda y se da una nota cuando está por debajo de 1,5 veces la frecuencia más alta.
C parásita de la bobina (pF) `--coil-cp-pf` Modos: M S	Capacidad parásita (entre espiras) en pF de un inductor (por defecto 0,7, típica de una bobina de aire pequeña). Se usa para comprobar la autorresonancia de cada inductor de la red L, como con los condensadores.
Frecuencia de diseño (MHz) `--design-freq` Modos: S	Frecuencia en MHz a la que se diseña la red en L en el modo sweep (por defecto 145). Los valores de los componentes quedan fijados a esta frecuencia y luego se evalúan el VSWR y la impedancia en todo el rango barrido.
Suponer Z constante `--assume-constant-z` Modos: S	En lugar de leer Zin(f) de un barrido de NEC, supone que R y X escritas son constantes en el rango dado por Fmín, Fmáx y Paso. Es una idealización rápida que no representa la antena real, cuya impedancia cambia con la frecuencia.
Fmín (MHz) `--fmin` Modos: S	Frecuencia más baja del barrido en MHz (por defecto 140). Solo se usa con 'Suponer Z constante'; en otro caso las frecuencias vienen del archivo NEC.
Fmáx (MHz) `--fmax` Modos: S	Frecuencia más alta del barrido en MHz (por defecto 150). Solo se usa con 'Suponer Z constante'; en otro caso las frecuencias vienen del archivo NEC.
Paso (MHz) `--step` Modos: S	Paso de frecuencia del barrido en MHz (por defecto 0,25). Solo se usa con 'Suponer Z constante'. Un paso menor da una curva más suave y más filas en el CSV.
Valores comerciales `--commercial` Modos: S	Valores comerciales de componentes a evaluar, escritos SERIE,PARALELO en nH si es inductor o pF si es condensador, según la red ideal. Separa varios pares con punto y coma, por ejemplo 12,3.3;10,3.9. Si está vacío se usan los valores E24 más cercanos. Cada par se dibuja como su propia curva para comparar cómo los valores reales degradan la adaptación. Valor mostrado por defecto: 12,3.3;10,3.9
CSV del barrido `--sweep-csv` Modos: S	Archivo CSV que recibe el barrido de la red en L: frecuencia, impedancia de carga, impedancia de entrada con la red, VSWR y nombre de la red en cada punto. Por defecto lnetwork_sweep.csv en la carpeta de trabajo. La interfaz lee este archivo para dibujar el gráfico del barrido.
Tolerancia del inductor (%) `--tol-l` Modos: S	Tolerancia del inductor en porcentaje (por ejemplo 5 para más o menos 5 %; 0 la desactiva). Se informa del peor VSWR en las cuatro esquinas de la caja de tolerancias en cada frecuencia del barrido, para cada red (ideal y comercial) alrededor de sus propios valores nominales.
Tolerancia del condensador (%) `--tol-c` Modos: S	Tolerancia del condensador en porcentaje (por ejemplo 5 para más o menos 5 %; 0 la desactiva). Informa del peor VSWR dentro del rango de tolerancia junto con la tolerancia del inductor.

Apéndice B — Archivos creados por el programa

Todos los archivos se escriben en la carpeta de trabajo. Use el botón Abrir carpeta para verlos.

Archivo	Lo crea	Contenido
nombre.nec	generar, optimizar	El modelo NEC (geometría y tarjetas de simulación). Se puede abrir con Abrir .nec... o con otros programas NEC.
nombre.out	generar (Ejecutar), optimizar	El resultado de nec2c: corrientes, impedancia, diagramas, balance de potencia.
nombre.freqs.json	generar, optimizar	Resumen legible por máquina de los resultados que usa la ventana.
nombre_build.md	generar, optimizar (Hoja de construcción)	El documento de construcción (capítulo 13).
nombre_build.json	generar, optimizar (Hoja de construcción)	Los mismos datos en formato JSON.
hb9cv_scan.csv	optimizar (CSV de la exploración)	Cada candidato probado, con sus dimensiones y puntuación. Se abre en una hoja de cálculo.
hb9cv_optimized.nec / .out	optimizar	El mejor modelo cuando no se da nombre de salida.
CSV del barrido	generar (CSV del barrido de frecuencia)	Impedancia y ROE por frecuencia de un barrido de frecuencia.
lnetwork_sweep.csv	barrido	ROE e impedancias de la red de adaptación por frecuencia.
preajuste .json	Guardar preajuste	Todos los ajustes de la ventana.
~/.hb9cv_gui.json	la ventana	Idioma y escala recordados.

Fin del manual. ¡Buena construcción y 73!